

RELATÓRIO TÉCNICO

Segundo os padrões normativos da NBR ISO/IEC 17025/ 2017

CLIENTE

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

OBRA/ PROJETO/ ENDEREÇO

INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO

CONTATO DO CLIENTE (EMAIL OU TELEFONE)

gean.santos@mobiconconstrutora.com.br | (62) 9. 9426-1519

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

ENSAIOS REALIZADOS EM LABORATÓRIO CONTECH SEDE

CÓDIGO DO DOCUMENTO

25267-2023-REV02-RT_MOBICON-CONSTRUTORA

NÚMERO DE PÁGINAS

52

ELABORAÇÃO/ EMISSÃO

LAVINNIA BARROS RIBEIRO – ENGENHEIRA CIVIL

DATA

01/09/2023

APROVAÇÃO

MSC. FRANCIELLE DIEMER- ENGENHEIRA CIVIL

DATA

01/09/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS QUIRINO - ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº

GO - 1017694605

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

OBSERVAÇÕES

CONTECH – Controle Tecnológico.
CNPJ: 15.588.514/0001-87.
Rua Serra Dourada, 1255, Setor Santa Genoveva.
Goiânia-GO CEP: 74.672-680.
Contato: (62) 3264-7668 ou (62) 9 8258-3637
www.contech.eng.br



Assinado de forma
digital por LUCAS
MARQUES DE OLIVEIRA
QUIRINO:05113232122

FRANCIELLE
DIEMER:00237729
080

Assinado de forma
digital por FRANCIELLE
DIEMER:00237229080

PAG.1

ÍNDICE

ÍNDICE	2
I. INTRODUÇÃO	3
II. RESUMO DOS RESULTADOS	4
III. DECLARAÇÃO	5
IV. ANEXO DOS RESULTADOS	5

*“Somos aquilo que fazemos consistentemente.
Assim, a excelência não é um ato, mas sim um hábito.”*
Aristóteles.

CONTECH – CONTROLE TECNOLÓGICO, 2023

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados dos ensaios das amostras coletadas pelo Laboratório CONTECH referente à obra **Interseção da Rodovia BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO**, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Croqui de coleta das amostras de solo



A Tabela 1 elucida a relação dos serviços realizados juntamente com as suas respectivas referências normativas.

Tabela 1 - Relação dos Ensaios e Normas Atualizadas

NORMAS	ENSAIO
ABNT NBR 7182:2020	Solo – Ensaio de Compactação
ABNT NBR 9895:2017	Índice de Suporte Califórnia
DNER-ME 259/96	Classificação de solos tropicais para finalidades rodoviários utilizando corpos-de-prova compactados em equipamento miniatura
DNER-ME 228-94	Solos - Compactação em equipamento miniatura
DNER-ME 256/94	Solos compactados com equipamento miniatura - determinação da perda de massa por imersão
ABNT NBR 7181:2018	Solo - Análise granulométrica (Peneiramento + Sedimentação)
ABNT NBR 6459:2017	Solo - Determinação do limite de liquidez
ABNT NBR 7180:2016	Solo - Determinação do limite de plasticidade
ABNT NBR 6458:2017	Massa específica

II. RESUMO DOS RESULTADOS

Os resumos dos resultados das amostras ensaiadas constam nas Tabelas abaixo.

Tabela 2 - Quadro Resumo dos Resultados – Compactação

ID CLIENTE	ID CONTECH	Coordenadas E N		Profundidade (m)	Massa específica aparente seca Máxima (g/cm³):	Umidade Ótima (%):	CBR (%)	EXP. (%)
F-01	AM 2705	721318	8196998	1,50	1,659	21,30	18,70	0,13
F-02	AM 2708	721535	8196762	1,50	1,755	19,30	42,80	0,06
F-03	AM 2703	721495	8196725	1,50	1,816	16,90	22,60	0,12
F-06	AM 2709	721726	8196566	1,50	1,577	23,60	23,10	0,04
F-07	AM 2707	721704	8196469	1,50	1,543	25,00	14,50	0,01
F-09	AM 2706	721583	8196450	1,50	1,437	28,00	14,60	0,04
F-10	AM 2732	721728	8196332	4,00	1,644	23,20	18,40	0,46
F-11	AM 2704	721698	8196312	1,50	1,695	20,20	9,50	3,22

Tabela 3 - Quadro Resumo dos Resultados – Caracterização

ID CLIENTE	ID CONTECH	%Pedregulho	%Areia	%Silte	%Argila	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Massa Específica dos grãos (g/cm³)
F-01	AM 2705	18,80	30,30	20,40	30,50	37,00	26,00	10,00	2,839
F-02	AM 2708	19,60	25,70	21,40	33,40	37,00	27,00	10,00	2,882
F-03	AM 2703	7,90	29,40	26,80	35,90	35,00	25,00	10,00	2,923
F-06	AM 2709	2,70	33,00	17,90	46,40	39,00	29,00	10,00	2,789
F-07	AM 2707	8,40	31,50	18,90	41,20	41,00	25,00	13,00	2,827
F-09	AM 2706	5,00	26,70	19,90	48,50	46,00	33,00	13,00	2,674
F-10	AM 2732	1,40	21,20	23,00	54,40	55,00	35,00	20,00	2,859
F-11	AM 2704	18,90	26,30	29,50	25,30	54,00	38,00	16,00	2,856

Tabela 4 - Quadro Resumo dos Resultados – Classificação MCT

ID CLIENTE	ID CONTECH	CLASSIFICAÇÃO (SIGLA)	CLASSIFICAÇÃO
F-01	AM 2705	LA' / NA'	Solos arenosos lateríticos / não lateríticos
F-02	AM 2708	LA'	Solos arenosos lateríticos
F-06	AM 2709	LA'	Solos arenosos lateríticos
F-07	AM 2707	LA'	Solos arenosos lateríticos
F-09	AM 2706	LA'	Solos arenosos lateríticos
F-11	AM 2704	LA'	Solos arenosos lateríticos

III. DECLARAÇÃO

A utilização das informações deste relatório em projetos de engenharia é de responsabilidade do engenheiro do projeto.

O corpo técnico do laboratório coloca-se à disposição do cliente/ projetista para esclarecer quaisquer dúvidas que forem necessárias, em relação aos ensaios realizados neste relatório.

Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total ou parcial com a devida aprovação formal do cliente e/ou deste Laboratório.

IV. ANEXO DOS RESULTADOS

CONTECH – Controle Tecnológico. CNPJ: 15.588.514/0001-87. Rua Serra Dourada, 1255, Setor Santa Genoveva. Goiania-GO CEP: 74.672-680. Contato: (62) 3264-7668 ou (62) 9 8258-3637 www.contech.eng.br	 Assinado de forma digital por LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO:05113232122	 FRANCIELLE DIEMER:00237729080 Assinado de forma digital por FRANCIELLE DIEMER:00237729080	PAG.5
--	--	---	---------------------

Os resultados apresentados se referem somente aos itens ensaiados. Segue em anexo os resultados completos, contendo todas as informações necessárias conforme as normas citadas no item 1.

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS				100 001 BUREAU VERITAS LABORATOIRE		2.1.1.16 R002 Página (01/02)Data: 20/02/2023 Resp: Encarregado Laboratório Certificado Nº:17313				
CLIENTE:MOBICON CONSTRUTORA LTDA		AMOSTRAGEM:CONTECH		ENDEREÇO DA OBRA:INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Não informado		CIDADE/ESTADO: ANÁPOLIS-GO		DATA RECEBIMENTO: 07/08/2023		
OBRA:INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		PROFUNDIDADE COLETADA:1,5										
ID CLIENTE:F-03		COORDENADAS:(X):721.495,00										
ID CONTECH:AM 2703		(Y):8.196.725,00										
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87												
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA - GO												
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072												
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)						Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)						
Parâmetros		Natural		Higroscópica		Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)		50,0		
Cápsula nº				626998		Massa do Solo seco (g)		49,7849,78		49,78		
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				56,0669,7260,3		Balão volumétrico		1217		26		
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				55,8569,5660,06		T- Temperatura (°C)		22,622,6		22,6		
Peso da Água (g)				0,210,160,24		ρ _w Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,99770,9977		0,9977		
M3- Massa do Recipiente (g)				12,9315,4713,05		M _s - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		715,27725,87		762,50		
Massa do Solo Seco (g)				42,9254,0947,01		M _p - Massa do Balão Volumétrico (g)		682,51693,15		729,72		
W- Teor de Umidade (%)				0,50,30,5		ρ _s - Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,9252,917		2,928		
W- Teor de Umidade Média (%)				0,4		ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,923				
Responsável pelo ensaio:				MAILDA		Responsável pelo ensaio:		MAILDA				
Data de Execução:				17/08/2023		Data de Execução:		21/08/2023				
Amostra úmida - Grossa		4.000,0		Amostra Seca - Grossa		3982,80		Amostra úmida - Fina		70,0		
Amostra Seca - Fina								Amostra Seca - Fina		69,70		
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)						Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)						
#	mm	Peso	% Amostra < n° 10	% Amostra	% passa da Amostra total	Tempo	Densímetro N °	13	Proveta N°			1
3"	76,2	0,00	3.982,80	0,00	100,0		Leitura	Temperatura	Altura Queda (cm)	Leitura Corrigida	Ø Grão	% Passando
2"	50,8	0,00	3.982,80	0,00	100,0							
1-1/2"	38,1	0,00	3.982,80	0,00	100,0	30 s	34	25,6	11,2	1,0028	0,056	62,7
1"	25,4	0,00	3.982,80	0,00	100,0	60 s	32	25,6	11,6	1,0028	0,040	58,7
3/4"	19,1	14,18	3.968,62	14,18	99,6	120 s	32	25,6	11,6	1,0028	0,029	58,7
3/8"	9,52	13,68	3.954,94	27,86	99,3	240 s	31	25,2	11,3	1,0028	0,020	56,6
n° 4	4,76	67,93	3.887,01	95,79	97,6	480 s	29	24,8	11,6	1,0029	0,014	52,4
n° 10	2,00	216,99	3.670,02	312,78	92,1	900 s	28	24,5	11,8	1,0029	0,011	50,3
n° 16	1,19	0,69		69,0	91,2	1800 s	27	24,5	11,9	1,0029	0,008	48,3
n° 30	0,59	1,82		67,2	88,8	3600 s	25	24,1	12,3	1,0030	0,005	44,2
n° 40	0,42	1,10		66,1	87,4	7200 s	24	23,1	12,4	1,0031	0,004	41,9
n° 50	0,297	3,27		62,8	83,1	14400 s	23	22,2	12,6	1,0033	0,003	39,7
n° 100	0,149	4,24		58,6	77,4	28800 s	21	23,3	12,9	1,0031	0,002	35,9
n° 200	0,075	6,20		52,4	69,2							
Responsável pelo ensaio:				MAILDA				MAILDA				
Data de Execução:				22/08/2023				19/08/2023				
Parâmetros				Limite Liquidez (NBR 6459)				Limite Plasticidade (NBR 7180)				
Cápsula nº				6255536766				7275748177				
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				17,4419,3516,8618,0517,27				7,137,207,15		6,766,62		
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				14,3415,8714,0014,9814,43				6,746,856,81		6,426,62		
Peso da Água (g)				3,103,482,863,072,84				0,390,350,34		0,340,34		
M3- Massa do Recipiente (g)				5,986,145,926,086,04				5,265,385,49		5,035,24		
Massa do Solo Seco (g)				8,369,738,088,908,39				1,481,471,32		1,391,38		
W- Teor de Umidade (%)				37,135,835,434,533,8				26,423,825,8		24,524,6		
N° de golpes				1320253037				NÃOSIMSIMSIMSIM				
Responsável pelo ensaio:				MAILDA				MAILDA				
Data de Execução:				19/08/2023				19/08/2023				
Classificação dos Solos (NBR 6502)			Resumo dos Resultados de Caracterização									
Material		%		Material		%		Limite Liquidez,%		35		
Pedregulho Grosso 20 mm < ϕ < 60 mm		0,4		Pedregulho		7,9		Limite Plasticidade, %		25		
Pedregulho Médio 6 mm < ϕ < 20 mm		2,0						Índice de Plasticidade,%		10		
Pedregulho Fino 2 mm < ϕ < 6 mm		5,4						Índice de Grupo		7		
Areia Grossa 0,6 mm < ϕ < 2 mm		3,3						Classificação HRB		A-6		
Areia Média 0,2 mm < ϕ < 0,6 mm		11,4		Areia		29,4		Classificação SUCS		ML		
Areia Fina 0,06 mm < ϕ < 0,2 mm		14,7						W- Teor de Umidade Higroscópica Média (%)		0,4		
Silte 0,002 mm < ϕ < 0,06 mm		26,8						W- Teor de Umidade Natural Média (%)				
Argila <0,002		35,9		Argila		35,9		ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,923		
Somatória		100,0		Somatória		100,0		Classificação do Material		ARGILA ARENO-SILTOSA		
Elaboração:		NATHÁLIA BÁRBARA		LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO		RESPONSÁVEL TÉCNICO		Data da Elaboração:		19/08/2023		
Aprovação:		LAVINIA BARROS RIBEIRO		ENGENHEIRO CIVIL		CREA 1017694605D-GO		Data da Assinatura:		19/08/2023		
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.												

CONTECH Controle Tecnológico	RELATÓRIO DE COMPACTAÇÃO E CBR			100 0001 BUREAU VERITAS Certification	2.1.1.9 R002	
					Página (02/02) Data: 21/03/2023	
					Resp: Encarregado de Laboratório	
					Ceertificado Nº:	25253
CLIENTE:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	AMOSTRAGEM:	CONTECH		ENDEREÇO DA OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO
OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO	PROFUNDIDADE COLETADA:	1,50 m			
ID CLIENTE:	F-03	COORDENADAS:	(X):	721.318,00	CIDADE/ ESTADO:	ANÁPOLIS-GO
ID CONTECH:	AM 2703		(Y):	8.196.998,00		DATA RECEBIMENTO :
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87						
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO						
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072						
Curva de Compactação						
1,840 1,810 1,780 1,750 1,720 1,690 1,660 1,630 1,600 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 Massa Esp. Ap. seca (g/cm³) Teor de Umidade (%) CURVA DE COMPACTAÇÃO						

CONTECH Controle Tecnológico		Classificação de solos tropicais para finalidades rodoviários utilizando corpos-de-prova compactados em equipamento miniatura - DNER-ME 259/96 Solos - Compactação em quipamento miniatura DNER-ME 228-94 Solos compactados com equipamento miniatura - determinação da perda de massa por imersão DNER-ME 256/94 Contech - Controle Tecnológico. CNPJ: 15.588.514/0001-87 Rua Serra Dourada, 1255, Quadra 95, Lote 127, CEP: 74.672-680 - Setor Santa Genoveva - GO Telefone: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072										RV001 2.1.1.21 Resp: Brian Certificado N°		Página (01/01) 25172		
Cliente: ID.Contech: ID.Cliente:		MOBICON CONSTRUTORA LTDA AM 2704 F-11						Obra: Condições Ambientais:			INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO Não infomado					
Cilindro N°:		1			2			3			4			5		
Peso Úmido do CP (g):		61,23			55,78			64,69			54,25			70,81		
Peso Seco do CP (g):		53,50			48,46			55,12			46,07			58,28		
Umidade de Compactação (%):		14,45			15,11			17,36			17,76			21,50		
Altura do Corpo de Prova (mm):		53,60			51,60			49,30			50,50			48,00		
Área do cilindro		19,63			19,56			19,60			18,39			19,60		
N° de Golpes	N° de Golpes Agrupados	h (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)	Altura (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)	Altura (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)	Altura (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)	Altura (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)
0	0	81,60			84,00			80,00			84,10			76,30		
1	1	69,80	9,00	1,276	70,00	10,00	1,269	67,10	10,50	1,296	67,90	12,60	1,360	64,50	13,90	1,302
2	3	64,60	8,00	1,378	64,00	9,00	1,388	61,70	7,70	1,409	61,00	8,80	1,514	57,48	9,48	1,461
3	6	61,90	7,20	1,438	61,00	8,40	1,456	58,40	6,20	1,489	57,50	7,00	1,606	53,00	5,00	1,585
4	10	60,80	7,20	1,464	60,00	8,40	1,480	56,60	6,40	1,536	55,30	4,80	1,670	50,60	2,60	1,660
6	16	58,00	4,40	1,535	56,60	5,00	1,569	54,00	4,70	1,610	52,20	1,70	1,769	49,00	1,00	1,714
8	24	56,60	3,00	1,573	55,00	3,40	1,615	52,20	2,90	1,666	50,50	0,00	1,829	48,00	0,00	1,750
12	36	54,70	1,10	1,628	52,60	1,00	1,688	50,20	0,90	1,732						
16	52	53,60	0,00	1,661	51,60	0,00	1,721	49,30	0,00	1,764						
24	76															
32	108															
48	156															
64	220															
96	316															
128	444															
192	636															
256	892															

Umidade	n a=2mm	Mini MCV	Cálculos			
			x	y	x	y
14,45	11	10,25				
15,11	11	10,41			14,45	1,628
17,36	10	10,00			15,11	1,688
17,76	6	7,78				
21,50	5	6,53	c'	0,90	d'	91,2

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE					
Cilindro N°:	1	2	3	4	5
Peso Úmido do CP (g):	61,23	55,78	64,69	54,25	70,81
Peso Seco do CP (g):	53,50	48,46	55,12	46,07	58,28
Umidade de Compactação (%):	14,45	15,11	17,36	17,76	21,50
Altura do Corpo de Prova (cm):	53,60	51,60	49,30	50,50	48,00
DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA DESPREENDIDA					
Cápsula N°:	1	2	3	4	5
Espessura Exposta (cm):	1	1	1	1	1
Volume Exposto (cm³):	19,63	19,56	19,60	18,39	19,60
Massa extrudada (g)	28,74	28,96	30,11	30,71	32,53
Solo Seco + Cápsula (g):	86,57	73,26	110,38	130,28	127,26
Peso Cápsula (g):	30,41	28,69	28,84	27,71	29,47
Massa Seca Desprendida (g):	56,16	44,57	81,54	102,57	97,79
Fator de Redução:	1	1	1	1	1
Perda de Massa por Imersão (%):	195,39	153,91	270,82	333,96	300,60

Para Mini - MCV=10	
PI (%)	280
d'	91,2
e'	1,45
c'	0,90

Responsável pela execução | Data de finalização: Danilo | 31/08/2023

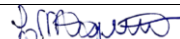
Equipamentos Utilizados: BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 | A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g

Elaboração:

LAVINNIA BARROS RIBEIRO

Aprovação:

LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO



LUCAS MÁRQUES DE OLIVEIRA QUIRINO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017694605D-GO

Data da Elaboração:

01/09/2023

Data da Assinatura:

01/09/2023

Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ou deste Laboratório.

 Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS				 BRASIL 2015		2.1.1.16 R002				
		Página (01/02)		Data: 20/02/2023								
		Resp: Encarregado Laboratório										
		Certificado Nº:		25318								
CLIENTE: MOBICON CONSTRUTORA LTDA		AMOSTRAGEM: CONTECH		ENDEREÇO DA OBRA: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Não informado						
OBRA: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		PROFUNDIDADE COLETADA: 1,50 m		CIDADE/ESTADO: ANÁPOLIS-GO		DATA RECEBIMENTO: 07/08/2023						
ID CLIENTE: F-11		(X): 721.495,00										
ID CONTECH: AM 2704		(Y): 8.196.725,00										
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87												
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA - GO												
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072												
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)						Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)						
Parâmetros		Natural		Higroscópica		Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)		50,0		
Cápsula nº				56 66 74		Massa do Solo seco (g)		48,91 48,91		48,91		
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				58,54 60,68 57,94		Balão volumétrico		16 8		7		
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				57,59 59,64 56,98		T- Temperatura (°C)		22,6 22,6		22,6		
Peso da Água (g)				0,95 1,04 0,96		ρ _w Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,9977 0,9977		0,9977		
M3- Massa do Recipiente (g)				12,86 13,08 15,88		M _s - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		742,88 668,60		715,14		
Massa do Solo Seco (g)				44,73 46,56 41,10		M _p - Massa do Balão Volumétrico (g)		711,05 636,77		683,45		
W- Teor de Umidade (%)				2,1 2,2 2,3		ρ _s - Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,863 2,864		2,840		
W- Teor de Umidade Média (%)				2,2		ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,856				
Responsável pelo ensaio:				MAILDA		Responsável pelo ensaio:		MAILDA				
Data de Execução:				17/08/2023		Data de Execução:		21/08/2023				
Amostra úmida - Grossa		4.000,0		Amostra Seca - Grossa		3912,70		Amostra úmida - Fina		70,0		
								Amostra Seca - Fina		68,47		
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)						Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)						
#	mm	Peso	% Amostra < n° 10	% Amostra	% passa da Amostra total	Tempo	Densímetro N °	13	Proveta N°			1
3"	76,2	0,00	3.912,70	0,00	100,0		Leitura	Temperatura	Altura Queda (cm)	Leitura Corrigida	Ø Grão	% Passando
2"	50,8	0,00	3.912,70	0,00	100,0							
1-1/2"	38,1	0,00	3.912,70	0,00	100,0	30 s	33	24,6	11,4	1,0029	0,058	54,8
1"	25,4	108,58	3.804,12	108,58	97,2	60 s	31	24,6	11,7	1,0029	0,042	51,2
3/4"	19,1	29,25	3.774,87	137,83	96,5	120 s	30	24,6	11,9	1,0029	0,030	49,3
3/8"	9,52	308,14	3.466,73	445,97	88,6	240 s	28	24,6	11,8	1,0029	0,021	45,7
n° 4	4,76	166,75	3.299,98	612,72	84,3	480 s	27	24,2	11,9	1,0030	0,015	43,8
n° 10	2,00	125,95	3.174,03	738,67	81,1	900 s	25	24,2	12,3	1,0030	0,011	40,1
n° 16	1,19	0,85	3.173,18	67,6	80,1	1800 s	24	23,8	12,4	1,0030	0,008	38,2
n° 30	0,59	2,25	3.170,93	65,4	77,4	3600 s	23	24,3	12,6	1,0030	0,006	36,5
n° 40	0,42	1,14	3.169,79	64,2	76,1	7200 s	21	22,9	12,9	1,0032	0,004	32,5
n° 50	0,297	2,64	3.167,15	61,6	73,0	14400 s	19	22,6	13,3	1,0032	0,003	28,8
n° 100	0,149	4,28	3.162,87	57,3	67,9	28800 s	17	23,3	13,6	1,0031	0,002	25,3
n° 200	0,075	6,52	3.156,35	50,8	60,2							
Responsável pelo ensaio:				MAILDA				MAILDA				
Data de Execução:				22/08/2023				19/08/2023				
Parâmetros				Limite Liquidez (NBR 6459)				Limite Plasticidade (NBR 7180)				
Cápsula nº				33 35 36 83 84				67 71 82 76 83				
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				17,77 18,10 20,53 18,03 20,80				7,76 6,83 7,20 6,78 6,87				
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				14,36 14,62 16,40 14,74 16,73				7,04 6,38 6,78 6,40 6,50				
Peso da Água (g)				3,41 3,48 4,13 3,29 4,07				0,72 0,45 0,42 0,38 0,37				
M3- Massa do Recipiente (g)				8,47 8,36 8,72 8,45 8,77				5,72 5,07 5,56 5,23 5,34				
Massa do Solo Seco (g)				5,89 6,26 7,68 6,29 7,96				1,32 1,31 1,22 1,17 1,16				
W- Teor de Umidade (%)				57,9 55,6 53,8 52,3 51,1				54,5 34,4 34,4 32,5 31,9				
N° de golpes				13 19 24 30 35				NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO				
Responsável pelo ensaio:				MAILDA				MAILDA				
Data de Execução:				19/08/2023				19/08/2023				
Classificação dos Solos (NBR 6502)			Resumo dos Resultados de Caracterização									
Material		%	Material		%	Limite Liquidez,%		54				
Pedregulho Grosso 20 mm < φ < 60 mm		3,5	Pedregulho		18,9	Limite Plasticidade, %		38				
Pedregulho Médio 6 mm < φ < 20 mm		12,1				Índice de Plasticidade,%		16				
Pedregulho Fino 2 mm < φ < 6 mm		3,2				Índice de Grupo		9				
Areia Grossa 0,6 mm < φ < 2 mm		3,7				Classificação HRB		A-7-6				
Areia Média 0,2 mm < φ < 0,6 mm		9,5	Areia		26,3	Classificação SUCS		MH				
Areia Fina 0,06 mm < φ < 0,2 mm		13,1				W- Teor de Umidade Higroscópica Média (%)		2,2				
Silte 0,002 mm < φ < 0,06 mm		29,5	Silte		29,5	W- Teor de Umidade Natural Média (%)						
Argila <0,002		25,3	Argila		25,3	ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,856				
Somatória		100,0	Somatória		100,0	Classificação do Material		SILTE ARGILOSO COM PEDREGULHO				
Elaboração: NATHÁLIA BÁRBARA				LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO RESPONSÁVEL TÉCNICO		Data da Elaboração:		21/08/2023				
Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO				ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO		Data da Assinatura:		21/08/2023				
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.												

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS		BR 153 GOIÁS GOIÂNIA		2.1.1.16 R002	
				Página (02/02)		Data: 20/02/2023	
				Resp: Encarregado Laboratório			
				Certificado N°:		25318	
CLIENTE:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	AMOSTRAGEM:	CONTECH	ENDEREÇO DA OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		
OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO	PROFUNDIDADE COLETADA:	1,50 m	CONDIÇÕES AMBIENTAIS:	Não informado		
ID CLIENTE:	F-11	COORDENADAS:	(X): 721.495,00	CIDADE/ESTADO:	ANÁPOLIS-GO		
ID CONTECH:	AM 2704	(Y): 8.196.725,00		DATA RECEBIMENTO:	07/08/2023		
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87							
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO							
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072							
GRÁFICO DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO							
Partículas Passante (%) n° 200 N° 100 n° 40 n° 10 n° 4 3/4" 1" 1-1/2" 2" 0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 Ø Diâmetro das Partículas (mm)							
GRÁFICO DE LIMITE DE LIQUIDEZ							
Teor de Umidade (%) 60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 10 25							
Legenda e informações adicionais:							
EQUIPAMENTOS/ CALIBRAÇÃO							
BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g							
THM 01- INCOTERM- Certificado de calibração N°DPSFEV23511- Validade: fevereiro/2024 A incerteza do equipamento utilizado no controle de temperatura ambiental, de acordo com o laudo de calibração é temperatura: 0,255°C e umidade: 1,0%							
Casa Grande CG 1- Certificado de calibração N° LSAMAR23324- Validade: janeiro/2024							
Estufa 459- Nevoni- Certificado de calibração N° 220990115- Validade: setembro/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,9564°C; Estufa PAT 1805- 7Lab- Certificado de calibração N° 221090146- Validade: outubro/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 5,03°C							
Peneiras: Peneira N°3/4" (Abertura 19,0 mm)- PNG 45- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°3/8" (Abertura 9,5 mm)- PNG 36- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°1/2" (Abertura 4,75 mm)- PNG 30- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°1/4" (Abertura 2,00 mm)- PNG 01- Certificado N°LSANOV22620- Validade: novembro/2023; Peneira N°16 (Abertura 1,18 mm)- P30- Certificado N°LSAFEV23515- Validade: fevereiro/2024; Peneira N°30 (Abertura 0,600 mm)- P05- Certificado N°LSAFEV23513- Validade: fevereiro/2024; Peneira N°40 (Abertura 0,425 mm)- PEN-013-40 (PNG 09)- Certificado N°LSANOV22628- Validade: novembro/2023; Peneira N°60 (Abertura 0,250 mm)- PNG 11- Certificado N°LSANOV22630- Validade: novembro/2023; Peneira N°100 (Abertura 0,150 mm)- PEN-001-100 (PNG 04)- Certificado N°LSANOV22623- Validade: novembro/2023; Peneira N°200 (Abertura 0,075 mm)- P01- Certificado N°LSAFEV23503- Validade: fevereiro/2024.							
CÁLCULOS							
Teor de Umidade:	$w = \frac{M_1 - M_2}{M_2 - M_3} \times 100$	w: Teor de Umidade	M1: Massa do solo úmido + massa do recipiente (g)	M2: Massa do solo seco + massa do recipiente (g)	M3: Massa do recipiente (g)		
Massa específica dos Solos:	$\rho_s = \frac{M_3 \times 100(100 + w)}{[M_1 \times 100(100 + w)] + M_3 - M_2} \times \rho_{w(T)}$	ρs: Massa específica dos grãos do solo	M1: Massa do solo úmido	w: Umidade inicial da amostra	ρw: Massa específica da água a temperatura do ensaio	M2: Massa do picnômetro ou balão volumétrico + solo + água, à temperatura do ensaio	M3: Massa do picnômetro ou balão volumétrico cheio de água até a marca de referência, a temperatura de ensaio
Elaboração:	NATHÁLIA BÁRBARA	Lucas Marques de Oliveira Quirino RESPONSÁVEL TÉCNICO			Data da Elaboração:	21/08/2023	
Aprovação:	LAVINIA BARROS RIBEIRO	Engenheiro Civil CREA 1017694605D-GO			Data da Assinatura:	21/08/2023	
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.							

CONTECH

Controle Tecnológico

RELATÓRIO DE COMPACTAÇÃO E CBR

100 MKT

SINAL VERDE

CERTIFICADO

Página (01/02)

Data: 21/03/2023

Resp: Encarregado de Laboratório

Certificado Nº:

25306

CLIENTE:

MOBICON CONSTRUTORA LTDA

OBRA:

INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO

ID CLIENTE:

F-11

ID CONTECH:

AM 2704

AMOSTRAGEM:

CONTECH

PROFUNDIDADE COLETADA:

1,50 m

COORDENADAS:

(X): 721.698,00
(Y): 8.196.312,00

ENDEREÇO DA OBRA:

INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO

CIDADE/ ESTADO:

ANÁPOLIS -GO

DATA RECEBIMENTO :

07/08/2023

CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87

RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENEVEVA, GOIÂNIA - GO

TELEPHONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072

Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)

Higroscópica

Parâmetros

Cápsula nº

M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)

M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)

Peso da Água (g)

M3- Massa do Recipiente (g)

Massa do Solo Seco (g)

W- Teor de Umidade (%)

W- Teor de Umidade Média (%)

Responsável pelo ensaio:

Data de Execução:

Amostra Total Compactação (NBR 7182)

Amostra total úmida

Amostra Total Seca

% H₂O adicionada

Retido # 19 (g)

Passante # 4.8 (g)

Total amostra (g)

Expansão (NBR 9895)

Cilindro Nº

81

66

65

LEITURAS DE EXPANSÃO

Expansão do Solo

Altura do CP

Responsável pelo ensaio:

Data de Execução:

Compactação (NBR 7182)

Penetração (NBR 9895)

Cilindro nº

50

4

39

23

85

Cilindro + Solo úmido

8.500

8.590

8.720

8.725

8.720

Peso cilindro

4.488

4.382

4.444

4.492

4.658

Solo úmido

4.012

4.208

4.276

4.233

4.062

Volume cilindro

2.088

2.087

2.088

2.097

2.075

Densidade úmida

1.922

2.016

2.048

2.018

1.958

Densidade seca

1.640

1.690

1.688

1.636

1.561

Grau de Compactação

96,7

99,7

99,6

96,5

92,1

Curva de Saturação

28,0

26,2

26,3

28,2

31,1

Água adicionada

700

800

900

1000

1100

% Água adicionada

14,0 %

16,0 %

18,0 %

20,0 %

22,0 %

Umidade Ótima

17,2

19,3

21,3

23,4

25,4

Tempo em Minuto

Cilindro nº

4

39

23

Penetração mm

Leitura

Pressão Corrigida

Leitura

Pressão Corrigida

Leitura

Pressão Corrigida

Responsável pelo ensaio:

JOSÉ PADILHA

Responsável pelo ensaio:

LAYON

Data de Execução:

17/08/2023

Data de Execução:

21/08/2023

Curva de Pressão Aplicada Pelo Pistão Versus Penetração do Pistão (NBR 9895)

Cilindro nº

4

39

23

CÁLCULOS

Teor de Umidade:

$w = \frac{M_1 - M_2}{M_2 - M_3} \times 100$

W: Teor de Umidade

M1: Massa do solo úmido + massa do recipiente (g)

M2: Massa do solo seco + massa do recipiente (g)

M3: Massa do recipiente (g)

Massa específica aparente seca:

$\rho_d = \frac{M_u}{V(100 + w)}$

Pd: Massa específica seca, expressa em gramas por centímetro cúbico

V: Volume útil do molde cilíndrico, expresso em cm³

W: Teor de umidade, arbitrário na faixa de interesse, expresso em porcentagem

pw: Massa específica dos grãos do solo

Expansão:

Expansão (%) = $\frac{\text{leitura final} - \text{leitura inicial do relógio comparador (deflectômetro)}}{\text{altura inicial do corpo de prova}} \times 100$

Índice de suporte Califórnia (ISC):

ISC = $\frac{\text{pressão calculada ou pressão corrigida}}{\text{pressão-padrão}} \times 100$

EQUIPAMENTOS/ CALIBRAÇÃO

BAL 12- Urano- Certificado de calibração Nº 2023-03731- Validade: maio/2024 | A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,005g; BAL 01- Gehaka- Certificado de calibração Nº DBNOUT22361- Validade: outubro/2023 | A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g;

Estufa 459- Nevoni- Certificado de calibração Nº 220990115- Validade: setembro/2023 | A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,9564°C.

PCM 02- Pavitest- Certificado de calibração Nº DBNJUL22567- Validade: novembro/2023

Y202105070005- Relógio comparador-Certificado de calibração Nº DBNNOV22568- Validade: novembro/2023

Elaboração:

VYTÓRIA RESENDE

Lucas Marques de Oliveira Quirino

Data da Elaboração:

21/08/2023

Aprovação:

LAVINIA BARROS RIBEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1017694605D-GO

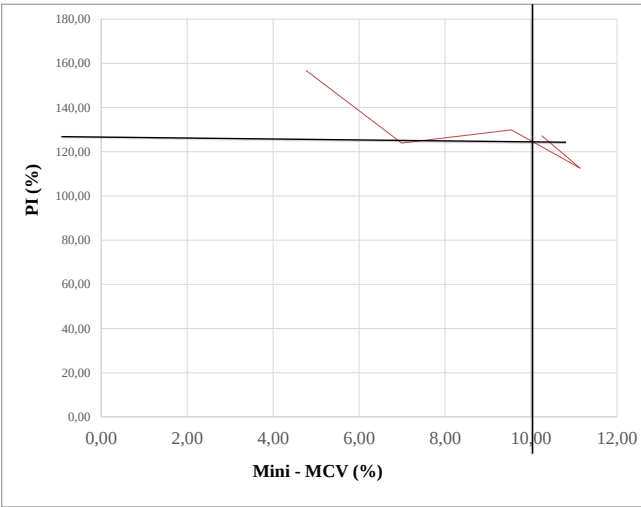
Data da Assinatura:

21/08/2023

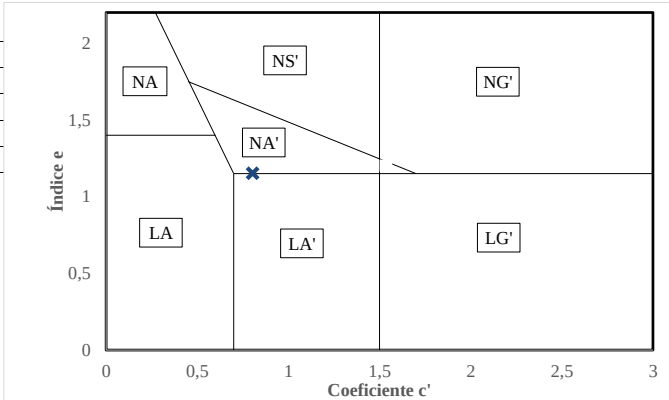
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.

Gráfico de Massa específica seca (g/cm³) versus Umidade (%). O gráfico mostra a curva de massa específica seca em função da umidade para o concreto. A curva é composta por segmentos de reta e curva, com pontos marcados para diferentes níveis de umidade. A massa específica seca varia de 1,100 a 2,100 g/cm³, e a umidade varia de 7,00 a 19,00%.

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE					
Cilindro N°:	1	2	3	4	5
Peso Úmido do CP (g):	58,16	80,77	64,45	59,08	60,41
Peso Seco do CP (g):	51,37	70,50	55,36	50,08	51,23
Umidade de Compactação (%):	13,22	14,57	16,42	17,97	17,92
Altura do Corpo de Prova (cm):	52,50	48,60	45,90	47,00	48,00
DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA DESPREENDIDA					
Cápsula N°:	1	2	3	4	5
Espessura Exposta (cm):	1	1	1	1	1
Volume Exposto (cm³):	19,63	19,56	19,60	18,39	19,60
Massa extrudada (g)	28,96	30,52	32,23	33,37	35,04
Solo Seco + Cápsula (g):	65,73	63,8	72,12	69,09	83,54
Peso Cápsula (g):	28,9	29,44	30,26	27,73	28,63
Massa Seca Desprendida (g):	36,83	34,36	41,86	41,36	54,91
Fator de Redução:	1	1	1	1	1
Perda de Massa por Imersão (%):	127,18	112,58	129,87	123,93	156,69



Para Mini - MCV=10	
PI (%)	129
d'	83,2
e'	1,15
c'	0,80



Responsável pela execução Data de finalização: Danilo 31/08/2023					
Equipamentos Utilizados: BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g					
Elaboração:	LAVINNIA BARROS RIBEIRO	 LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO		Data da Elaboração:	01/09/2023
Aprovação:	LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO		Data da Assinatura:	01/09/2023

Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ou deste Laboratório.

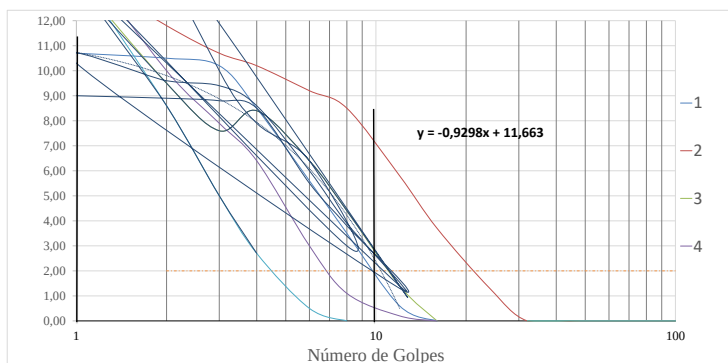
 Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS				 BRASIL 2015		2.1.1.16 R002				
		Página (01/02)		Data: 20/02/2023								
		Resp: Encarregado Laboratório										
		Certificado N°:		25369								
CLIENTE: MOBICON CONSTRUTORA LTDA		AMOSTRAGEM: CONTECH		ENDEREÇO DA OBRA: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Não informado						
OBRA: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		PROFUNDIDADE COLETADA: 1,50 m		CIDADE/ESTADO: ANÁPOLIS-GO		DATA RECEBIMENTO: 07/08/2023						
ID CLIENTE: F-01		(X): 721.318,00										
ID CONTECH: AM 2705		(Y): 8.196.998,00										
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87												
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA - GO												
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072												
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)						Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)						
Parâmetros		Natural		Higroscópica		Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)		50,0		
Cápsula n°				74	66	56	Massa do Solo seco (g)		49,64	49,64		
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				62,6	58,11	62,05	Balão volumétrico		21	14		
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				62,29	57,74	61,71	T- Temperatura (°C)		22,8	22,8		
Peso da Água (g)				0,31	0,37	0,34	ρ _w Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,9976	0,9976		
M3- Massa do Recipiente (g)				15,88	13,08	12,86	M ₁ - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		736,56	675,35		
Massa do Solo Seco (g)				46,41	44,66	48,85	M ₂ - Massa do Balão Volumétrico (g)		704,34	643,18		
W- Teor de Umidade (%)				0,7	0,8	0,7	ρ _s - Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,849	2,842		
W- Teor de Umidade Média (%)				0,7			ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,839			
Responsável pelo ensaio:		MAILDA				Responsável pelo ensaio:		MAILDA				
Data de Execução:		18/08/2023				Data de Execução:		21/08/2023				
Amostra úmida - Grossa		4.000,0	Amostra Seca - Grossa		3970,98	Amostra úmida - Fina		70,0	Amostra Seca - Fina			
69,49												
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)						Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)						
#	mm	Peso	% Amostra < n° 10	% Amostra	% passa da Amostra total	Tempo	Densímetro N °	13	Proveta N°			1
3"	76,2	0,00	3.970,98	0,00	100,0		Leitura	Temperatura	Altura Queda (cm)	Leitura Corrigida	Ø Grão	% Passando
2"	50,8	0,00	3.970,98	0,00	100,0							
1-1/2"	38,1	0,00	3.970,98	0,00	100,0	30 s	31	25,5	11,7	1,0028	0,059	50,9
1"	25,4	80,99	3.889,99	80,99	98,0	60 s	30	25,5	11,9	1,0028	0,042	49,1
3/4"	19,1	35,63	3.854,36	116,62	97,1	120 s	29	25,5	12,1	1,0028	0,030	47,3
3/8"	9,52	258,87	3.595,49	375,49	90,5	240 s	28	25,5	11,8	1,0028	0,021	45,5
n° 4	4,76	166,50	3.428,99	541,99	86,4	480 s	27	24,9	11,9	1,0029	0,015	43,5
n° 10	2,00	203,95	3.225,04	745,94	81,2	900 s	26	24,8	12,1	1,0029	0,011	41,7
n° 16	1,19	0,33	3.224,71	69,2	80,8	1800 s	25	24,5	12,3	1,0029	0,008	39,8
n° 30	0,59	1,97	3.222,74	67,2	78,5	3600 s	24	23,5	12,4	1,0031	0,006	37,7
n° 40	0,42	1,38	3.221,36	65,8	76,9	7200 s	23	22,8	12,6	1,0032	0,004	35,8
n° 50	0,297	4,05	3.217,31	61,8	72,2	14400 s	22	22,6	12,8	1,0032	0,003	33,9
n° 100	0,149	5,48	3.211,83	56,3	65,8	28800 s	20	23,3	13,1	1,0031	0,002	30,5
n° 200	0,075	7,66	3.204,17	48,6	56,8							
Responsável pelo ensaio:		MAILDA					MAILDA					
Data de Execução:		22/08/2023					19/08/2023					
Parâmetros		Limite Liquidez (NBR 6459)					Limite Plasticidade (NBR 7180)					
Cápsula n°		53	65	66	68	67	82	67	81	71	74	
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)		18,60	17,14	18,24	17,03	19,85	7,22	7,39	6,65	6,77	7,24	
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)		15,06	14,03	14,98	14,15	16,25	6,87	7,04	6,33	6,40	6,89	
Peso da Água (g)		3,54	3,11	3,26	2,88	3,60	0,35	0,35	0,32	0,37	0,35	
M3- Massa do Recipiente (g)		5,92	5,69	6,04	6,12	6,08	5,56	5,72	5,03	5,07	5,49	
Massa do Solo Seco (g)		9,14	8,34	8,94	8,03	10,17	1,31	1,32	1,30	1,33	1,40	
W- Teor de Umidade (%)		38,7	37,3	36,5	35,9	35,4	26,7	26,5	24,6	27,8	25,0	
N° de golpes		13	20	26	30	36	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	
Responsável pelo ensaio:		MAILDA					MAILDA					
Data de Execução:		22/08/2023					22/08/2023					
Classificação dos Solos (NBR 6502)			Resumo dos Resultados de Caracterização									
Material		%	Material		%	Limite Liquidez,%			37			
Pedregulho Grosso 20 mm < φ < 60 mm		2,9	Pedregulho		18,8	Limite Plasticidade, %			26			
Pedregulho Médio 6 mm < φ < 20 mm		10,7				Índice de Plasticidade,%			10			
Pedregulho Fino 2 mm < φ < 6 mm		5,1				Índice de Grupo			5			
Areia Grossa 0,6 mm < φ < 2 mm		2,7				Classificação HRB			A-6			
Areia Média 0,2 mm < φ < 0,6 mm		12,8	Areia		30,3	Classificação SUCS			ML			
Areia Fina 0,06 mm < φ < 0,2 mm		14,9				W- Teor de Umidade Higroscópica Média (%)			0,7			
Silte 0,002 mm < φ < 0,06 mm		20,4				W- Teor de Umidade Natural Média (%)						
Argila <0,002		30,5	Argila		30,5	ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)			2,839			
Somatória		100,0	Somatória		100,0	Classificação do Material			ARGILA ARENOSA			
Elaboração: NATHÁLIA BÁRBARA		LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO RESPONSÁVEL TÉCNICO				Data da Elaboração:		01/09/2023				
Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO		ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO				Data da Assinatura:		01/09/2023				
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.												

Solos - Compactação em equipamento miniatura DNER-ME 228-94
Solos compactados com equipamento miniatura - determinação da perda de massa por imersão DNER-ME 256/94

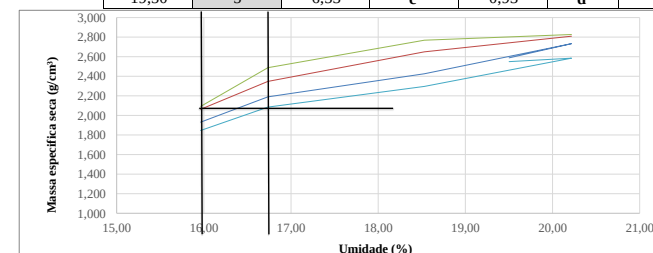
Contech - Controle Tecnológico. CNPJ: 15.588.514/0001-87

Rua Serra Dourada, 1255, Quadra 95, Lote 127, CEP: 74.672-680 - Setor Santa Genoveva - GO

Telefone: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072

[illegible]

Umidade	n a=2mm	Mini MCV	Cálculos			
			x	y	x	y
15,96	10	10,00				
16,73	20	13,01			15,96	2,092
18,53	13	11,14			16,73	2,348
20,22	8	9,03				
19,50	5	6,53	c'	0,93	d'	345,3



DETERMINAÇÃO DA UMIDADE					
Cilindro N°:	1	2	3	4	5
Peso Úmido do CP (g):	31,89	28,60	31,92	33,24	25,92
Peso Seco do CP (g):	27,50	24,50	26,93	27,65	21,69
Umidade de Compactação (%):	15,96	16,73	18,53	20,22	19,50
Altura do Corpo de Prova (cm):	42,00	31,50	31,10	32,00	33,00
DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA DESPREENDIDA					
Cápsula N°:	1	2	3	4	5
Espessura Exposta (cm):	1	1	1	1	1
Volume Exposto (cm³):	19,63	19,56	19,60	18,39	19,60
Massa extrudada (g)	34,15	37,74	41,26	43,10	46,88
Solo Seco + Cápsula (g):	30,29	24,24	28,97	53,51	63,2
Peso Cápsula (g):	30,19	24,21	24,46	28,31	28,14
Massa Seca Desprendida (g):	0,1	0,03	4,51	25,2	35,06
Fator de Redução:	1	1	1	1	1
Perda de Massa por Imersão (%):	0,29	0,08	10,93	58,47	74,79

Para Mini - MCV=10	
PI (%)	39
d'	345,3
e'	0,77
c'	0,93

Responsável pela execução Data de finalização: Danilo 31/08/2023					
Equipamentos Utilizados: BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g					
Elaboração:	LAVINNIA BARROS RIBEIRO	LUCAS MÁRQUES DE OLIVEIRA QUIRINO		Data da Elaboração:	01/09/2023
Aprovação:	LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO		Data da Assinatura:	01/09/2023

Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ou deste Laboratório.

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS				BRASIL REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988		2.1.1.16 R002													
						Página (01/02)		Data: 20/02/2023													
						Resp: Encarregado Laboratório															
						Certificado N°:		25371													
CLIENTE: OBRA: ID CLIENTE: ID CONTECH:		MOBICON CONSTRUTORA LTDA INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO F-9 AM 2706		AMOSTRAGEM: PROFUNDIDADE COLETADA: COORDENADAS:		CONTECH 1,50 m 721.583,00 (X): 8.196.450,00 (Y):		ENDEREÇO DA OBRA: CONDIÇÕES AMBIENTAIS: CIDADE/ESTADO: DATA RECEBIMENTO:		INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO Não informado ANÁPOLIS-GO 07/08/2023											
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87 RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA - GO TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072																					
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)						Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)															
Parâmetros		Natural		Higroscópica		Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)		50,0											
Cápsula n°				61 78 79		Massa do Solo seco (g)		48,91 48,91 48,91													
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				52,6 51,26 53,9		Balão volumétrico		1 10 19													
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				51,77 50,41 53,01		T- Temperatura (°C)		22,6 22,6 22,6													
Peso da Água (g)				0,83 0,85 0,89		ρ_s- Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,9977 0,9977 0,9977													
M3- Massa do Recipiente (g)				13,36 13,01 13,23		M₂ - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		725,77 716,91 754,10													
Massa do Solo Seco (g)				38,41 37,40 39,78		M₂- Massa do Balão Volumétrico (g)		694,96 686,74 723,23													
W- Teor de Umidade (%)				2,2 2,3 2,2		ρ_s- Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,702 2,610 2,711													
W- Teor de Umidade Média (%)				2,2		ρ_s- Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,674													
Responsável pelo ensaio:				MAILDA		Responsável pelo ensaio:		MAILDA													
Data de Execução:				22/08/2023		Data de Execução:		22/08/2023													
Amostra úmida - Grossa		1.000,0		Amostra Seca - Grossa		978,25		Amostra úmida - Fina		70,0											
Amostra Seca - Fina				68,48																	
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)						Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)															
#		mm		Peso		% Amostra < n° 10		% Amostra		% passa da Amostra total		Tempo		Densímetro N°		13		Proveta N°		1	
3"		76,2		0,00		978,25		0,00		100,0		30 s		34		22,9		11,2		1,0032	
2"		50,8		0,00		978,25		0,00		100,0		60 s		33		22,9		11,4		1,0032	
1-1/2"		38,1		0,00		978,25		0,00		100,0		120 s		32		22,9		11,6		1,0032	
1"		25,4		0,00		978,25		0,00		100,0		240 s		31		22,9		11,3		1,0032	
3/4"		19,1		0,00		978,25		0,00		100,0		480 s		30		22,9		11,4		1,0032	
3/8"		9,52		13,03		965,22		13,03		98,7		900 s		30		22,9		11,4		1,0032	
n° 4		4,76		12,91		952,31		25,94		97,3		1800 s		29		22,6		11,6		1,0032	
n° 10		2,00		22,91		929,40		48,85		95,0		3600 s		28		22,6		11,8		1,0032	
n° 16		1,19		0,80		928,60		67,7													

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS		BR 153 GOIÁS GOIÂNIA		2.1.1.16 R002	
				Página (02/02)		Data: 20/02/2023	
				Resp: Encarregado Laboratório			
				Certificado N°:		25371	
CLIENTE:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	AMOSTRAGEM:	CONTECH	ENDEREÇO DA OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		
OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO	PROFUNDIDADE COLETADA:	1,50 m	CONDIÇÕES AMBIENTAIS:	Não informado		
ID CLIENTE:	F-9	COORDENADAS:	(X): 721.583,00	CIDADE/ESTADO:	ANÁPOLIS-GO		
ID CONTECH:	AM 2706		(Y): 8.196.450,00	DATA RECEBIMENTO:	07/08/2023		
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87							
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO							
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072							
GRÁFICO DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO							
Partículas Passante (%) 0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 Ø Diâmetro das Partículas (mm) Peneliras n° 200 N° 100 n° 40 n° 10 n° 4 3/4" 1" 1-1/2" 2"							
GRÁFICO DE LIMITE DE LIQUIDEZ							
Teor de Umidade (%) 10 25 Nº de Golpes 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00							
Legenda e informações adicionais:							
EQUIPAMENTOS/ CALIBRAÇÃO							
BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g							
THM 01- INCOTERM- Certificado de calibração N°DPSFEV23511- Validade: fevereiro/2024 A incerteza do equipamento utilizado no controle de temperatura ambiental, de acordo com o laudo de calibração é temperatura: 0,255°C e umidade: 1,0%							
Casa Grande CG 1- Certificado de calibração N° LSAMAR23324- Validade: janeiro/2024							
Estufa 459- Nevoni- Certificado de calibração N° 220990115- Validade: setembro/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,9564°C; Estufa PAT 1805- 7Lab- Certificado de calibração N° 221090146- Validade: outubro/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 5,03°C							
Peneliras: Peneira N°3/4" (Abertura 19,0 mm)- PNG 45- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°3/8" (Abertura 9,5 mm)- PNG 36- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°16 (Abertura 1,18 mm)- PNG 01- Certificado N°LSANOV22620- Validade: novembro/2023; Peneira N°10 (Abertura 2,00 mm)- PNG 01- Certificado N°LSANOV22620- Validade: novembro/2023; Peneira N°4 (Abertura 4,75 mm)- PNG 30- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°20 (Abertura 0,85 mm)- PNG 01- Certificado N°LSANOV22620- Validade: novembro/2023; Peneira N°60 (Abertura 0,250 mm)- PNG 11- Certificado N°LSANOV22630- Validade: novembro/2023; Peneira N°100 (Abertura 0,150 mm)- PEN-001-100 (PNG 04)- Certificado N°LSANOV22623- Validade: novembro/2023; Peneira N°200 (Abertura 0,075 mm)- P01- Certificado N°LSAFEV23503- Validade: fevereiro/2024.							
CÁLCULOS							
Teor de Umidade:	$w = \frac{M_1 - M_2}{M_2 - M_3} \times 100$	w: Teor de Umidade M1: Massa do solo úmido + massa do recipiente (g)	M2: Massa do solo seco + massa do recipiente (g) M3: Massa do recipiente (g)				
Massa específica dos Solos:	$\rho_s = \frac{M_3 \times 100(100 + w)}{[M_1 \times 100(100 + w)] + M_3 - M_2} \times \rho_{w(T)}$	ps: Massa específica dos grãos do solo M1: Massa do solo úmido w: Umidade inicial da amostra	pw: Massa específica da água a temperatura do ensaio M2: Massa do picnômetro ou balão volumétrico + solo + água, à temperatura do ensaio M3: Massa do picnômetro ou balão volumétrico cheio de água até a marca de referência, a temperatura de ensaio				
Elaboração:	NATHÁLIA BÁRBARA	LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Data da Elaboração:	01/09/2023			
Aprovação:	LAVINIA BARROS RIBEIRO	ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO	Data da Assinatura:	01/09/2023			
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.							

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE COMPACTAÇÃO E CBR		2.1.1.9 R002 Página (02/02)Data: 21/03/2023 Resp: Encarregado de Laboratório Ceertificado Nº:25335 100 001 BUREAU VERITAS Certification		
CLIENTE:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	AMOSTRAGEM:	CONTECH	ENDEREÇO DA OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO	
OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO	PROFUNDIDADE COLETADA:	1,50 m	CIDADE/ ESTADO:	ANÁPOLIS -GO	
ID CLIENTE:	F-09	COORDENADAS:	(X): 721.583,00 (Y): 8.196.450,00	DATA RECEBIMENTO :	07/08/2023	
ID CONTECH:	AM 2709					
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87						
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO						
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072						
Curva de Compactação						
1,450 1,420 1,390 1,360 1,330 1,300 MASSA ESP. AP. SECA (g/cm³) CURVA DE COMPACTAÇÃO 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 Teor de Umidade (%)						
Curva de CBR e Expansão						
16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Índice de suporte Califórnia (%) EXPANSÃO (%) CURVA DE CBR CURVA DE EXPANSÃO 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 Teor de Umidade (%)						
RESUMO DOS RESULTADOS DE COMPACTAÇÃO E CBR						
Umidade Higroscópica (%)	3,06	Umidade Ótima (%)	28,0	Massa específica aparente seca Máxima (g/cm³):	1,437	Análise Tátil Visual
ISC (%)	14,6	Expansão (%)	0,04	Energia de Compactação Aplicada:	NORMAL	ARGILA COM PEDREGULHO
Legenda e informações adicionais:						
Elaboração: VYTÓRIA RESENDE		LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO		Data da Elaboração:		01/09/2023
Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO		RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO		Data da Assinatura:		01/09/2023
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou de seu Laboratório.						

CONTECH Controle Tecnológico										Classificação de solos tropicais para finalidades rodoviários utilizando corpos-de-prova compactados em equipamento miniatura - DNER-ME 259/96 Solos - Compactação em equipamento miniatura DNER-ME 228-94 Solos compactados com equipamento miniatura - determinação da perda de massa por imersão DNER-ME 256/94 Contech - Controle Tecnológico. CNPJ: 15.588.514/0001-87 Rua Serra Dourada, 1255, Quadra 95, Lote 127, CEP: 74.672-680 - Setor Santa Genoveva - GO Telefone: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072										RV001 2.1.1.21 Resp: Brian Certificado N°				Página (01/01) 25444	
Obra: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO																									
Cliente: ID.Contech: ID.Cliente:		MOBICON CONSTRUTORA LTDA AM 2707 F-07						Condições Ambientais:			Não infomado														
Cilindro N°:		1			2			3			4			5											
Peso Úmido do CP (g):		61,02			56,52			63,54			60,45			65,53											
Peso Seco do CP (g):		53,47			48,80			54,76			50,93			54,27											
Umidade de Compactação (%):		14,12			15,82			16,03			18,69			20,75											
Altura do Corpo de Prova (mm):		54,00			53,70			47,00			45,60			48,10											
Área do cilindro		19,63			19,56			19,60			18,39			19,60											
N° de Golpes	N° de Golpes Agrupados	h (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)	Altura (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)	Altura (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)	Altura (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)	Altura (mm)	Δh (mm)	M.E.A.S (g/cm³)									
0	0	89,00			82,00			82,00			77,10			73,10											
1	1	76,90	10,60	1,161	69,90	11,30	1,263	68,20	12,20	1,290	66,20	13,20	1,384	62,40	11,40	1,355									
2	3	71,00	9,00	1,258	64,00	10,30	1,379	61,80	8,70	1,423	59,00	9,00	1,553	57,00	8,90	1,483									
3	6	67,40	8,20	1,325	60,60	6,90	1,456	58,10	7,10	1,514	54,40	6,40	1,684	53,10	5,00	1,592									
4	10	66,30	8,80	1,347	58,60	4,90	1,506	56,00	7,40	1,571	53,00	7,00	1,729	51,00	2,90	1,657									
6	16	63,80	9,60	1,400	54,50	0,80	1,620	53,10	6,10	1,656	50,00	4,40	1,832	48,30	0,20	1,750									
8	24	62,00	8,00	1,440	53,70	0,00	1,644	51,00	4,00	1,725	48,00	2,40	1,909	48,10	0,00	1,757									
12	36	59,20	5,20	1,508	53,70	0,00	1,644	48,60	1,60	1,810	46,00	0,40	1,992												
16	52	57,50	3,50	1,553				47,00	0,00	1,871	45,60	0,00	2,009												
24	76	54,20	0,20	1,647																					
32	108	54,00	0,00	1,654																					
48	156																								
64	220																								
96	316																								
128	444																								
192	636																								
256	892																								

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE					
Cilindro N°:	1	2	3	4	5
Peso Úmido do CP (g):	61,02	56,52	63,54	60,45	65,53
Peso Seco do CP (g):	53,47	48,80	54,76	50,93	54,27
Umidade de Compactação (%):	14,12	15,82	16,03	18,69	20,75
Altura do Corpo de Prova (cm):	54,00	53,70	47,00	45,60	48,10
DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA DESPREENDIDA					
Cápsula N°:	1	2	3	4	5
Espessura Exposta (cm):	1	1	1	1	1
Volume Exposto (cm³):	19,63	19,56	19,60	18,39	19,60
Massa extrudada (g)	26,43	29,47	30,78	31,79	32,48
Solo Seco + Cápsula (g):	60,85	64,74	60,3	60,12	60,87
Peso Cápsula (g):	28,31	24,42	30,21	28,17	24,21
Massa Seca Desprendida (g):	32,54	40,32	30,09	31,95	36,66
Fator de Redução:	1	1	1	1	1
Perda de Massa por Imersão (%):	123,10	136,83	97,76	100,49	112,88

Para Mini - MCV=10	
PI (%)	100
d'	80,2
e'	1,08
c'	0,84

Responsável pela execução Data de finalização: Danilo 31/08/2023					
Equipamentos Utilizados: BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g					
Elaboração:	LAVINNIA BARROS RIBEIRO	 LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO		Data da Elaboração:	01/09/2023
Aprovação:	LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO		Data da Assinatura:	01/09/2023
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ou deste Laboratório.					

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS				000001 BUREAU VERITAS LABORATOIRE		2.1.1.16 R002 Página (01/02)Data: 20/02/2023 Resp: Encarregado Laboratório Certificado Nº:25372				
CLIENTE:MOBICON CONSTRUTORA LTDA		AMOSTRAGEM:CONTECH		ENDEREÇO DA OBRA:INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Não informado		CIDADE/ESTADO: ANÁPOLIS-GO		DATA RECEBIMENTO: 07/08/2023		
OBRA:INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		PROFUNDIDADE COLETADA:1,50 m										
ID CLIENTE:F-7		COORDENADAS:(X):721.704,00										
ID CONTECH:2707		(Y):8.196.469,00										
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87												
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA - GO												
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072												
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)						Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)						
Parâmetros		Natural		Higroscópica		Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)		50,0		
Cápsula nº				616369		Massa do Solo seco (g)		48,88		48,88		
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				50,3951,3450,86		Balão volumétrico		7		23		
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				49,5650,4550,10		T- Temperatura (°C)		22,7		22,7		
Peso da Água (g)				0,830,890,76		ρ _w Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,9976		0,9976		
M3- Massa do Recipiente (g)				13,3613,0015,47		M ₁ - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		715,01		750,24		
Massa do Solo Seco (g)				36,2037,4534,63		M ₂ - Massa do Balão Volumétrico (g)		683,44		718,56		
W- Teor de Umidade (%)				2,32,42,2		ρ _s - Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,824		2,841		
W- Teor de Umidade Média (%)				2,3		ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,827				
Responsável pelo ensaio:				MAILDA		Responsável pelo ensaio:		MAILDA				
Data de Execução:				22/08/2023		Data de Execução:		22/08/2023				
Amostra úmida - Grossa		1.000,0		Amostra Seca - Grossa		977,63		Amostra úmida - Fina		70,0		
								Amostra Seca - Fina		68,43		
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)						Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)						
#	mm	Peso	% Amostra < n° 10	% Amostra	% passa da Amostra total	Tempo	Densímetro N °	13	Proveta N°			1
3"	76,2	0,00	977,63	0,00	100,0		Leitura	Temperatura	Altura Queda (cm)	Leitura Corrigida	Ø Grão	% Passando
2"	50,8	0,00	977,63	0,00	100,0							
1-1/2"	38,1	0,00	977,63	0,00	100,0	30 s	32	24,1	11,6	1,0030	0,060	60,0
1"	25,4	0,00	977,63	0,00	100,0	60 s	30	24,1	11,9	1,0030	0,043	55,9
3/4"	19,1	0,00	977,63	0,00	100,0	120 s	29	24,1	12,1	1,0030	0,030	53,8
3/8"	9,52	9,09	968,54	9,09	99,1	240 s	28	23,6	11,8	1,0031	0,021	51,6
n° 4	4,76	14,96	953,58	24,05	97,5	480 s	27	23,6	11,9	1,0031	0,015	49,6
n° 10	2,00	58,32	895,26	82,37	91,6	900 s	26	23,5	12,1	1,0031	0,011	47,5
n° 16	1,19	1,23	894,03	67,2	89,9	1800 s	25	23,1	12,3	1,0031	0,008	45,3
n° 30	0,59	2,80	891,23	64,4	86,2	3600 s	25	22,8	12,3	1,0032	0,006	45,2
n° 40	0,42	1,73	889,50	62,7	83,9	7200 s	24	22,4	12,4	1,0032	0,004	43,0
n° 50	0,297	3,52	885,98	59,2	79,2	14400 s	24	22,4	12,4	1,0032	0,003	43,0
n° 100	0,149	4,37	881,61	54,8	73,3	28800 s	23	23,2	12,6	1,0031	0,002	41,2
n° 200	0,075	5,89	875,72	48,9	65,4							
Responsável pelo ensaio:		MAILDA						MAILDA				
Data de Execução:		22/08/2023						19/08/2023				
Parâmetros		Limite Liquidez (NBR 6459)						Limite Plasticidade (NBR 7180)				
Cápsula nº		60	55	61	62	79	77	75	83	78	72	
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)		17,26	17,67	16,83	17,57	16,30	6,94	7,12	6,98	6,70	7,08	
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)		13,81	14,19	13,62	14,25	13,35	6,57	6,75	6,60	6,31	6,67	
Peso da Água (g)		3,45	3,48	3,21	3,32	2,95	0,37	0,37	0,38	0,39	0,41	
M3- Massa do Recipiente (g)		6,14	6,14	5,84	5,98	5,81	5,24	5,38	5,34	4,93	5,26	
Massa do Solo Seco (g)		7,67	8,05	7,78	8,27	7,54	1,33	1,37	1,26	1,38	1,41	
W- Teor de Umidade (%)		45,0	43,2	41,3	40,1	39,1	27,8	27,0	30,2	28,3	29,1	
N° de golpes		13	18	25	30	35	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	
Responsável pelo ensaio:		MAILDA						MAILDA				
Data de Execução:		22/08/2023						22/08/2023				
Classificação dos Solos (NBR 6502)			Resumo dos Resultados de Caracterização									
Material	%	Material	%	Limite Liquidez,%				41				
Pedregulho Grosso 20 mm < φ < 60 mm	0,0	Pedregulho	8,4	Limite Plasticidade, %				28				
Pedregulho Médio 6 mm < φ < 20 mm	2,5			Índice de Plasticidade,%				13				
Pedregulho Fino 2 mm < φ < 6 mm	6,0			Índice de Grupo				7				
Areia Grossa 0,6 mm < φ < 2 mm	5,4			Classificação HRB				A-7-6				
Areia Média 0,2 mm < φ < 0,6 mm	12,9	Areia	31,5	Classificação SUCS				ML				
Areia Fina 0,06 mm < φ < 0,2 mm	13,3			W- Teor de Umidade Higroscópica Média (%)				2,3				
Silte 0,002 mm < φ < 0,06 mm	18,9			W- Teor de Umidade Natural Média (%)								
Argila <0,002	41,2	Argila	41,2	ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)				2,827				
Somatória	100,0	Somatória	100,0	Classificação do Material				ARGILA ARENOSA				
Elaboração: NATHÁLIA BÁRBARA LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO RESPONSÁVEL TÉCNICO Engenheiro Civil CREA 1017694605D-GO Data da Elaboração: 01/09/2023 Data da Assinatura: 01/09/2023												
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.												

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE COMPACTAÇÃO E CBR		2.1.1.9 R002 Página (02/02) Resp: Encarregado de Laboratório Ceertificado Nº: 25334 21/03/2023 INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO		
CLIENTE:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	AMOSTRAGEM:	CONTECH	ENDEREÇO DA OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO	
OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO	PROFUNDIDADE COLETADA:	1,50 m	CIDADE/ ESTADO:	ANÁPOLIS -GO	
ID CLIENTE:	F-07	COORDENADAS:	(X): 721.704,00 (Y): 8.196.469,00	DATA RECEBIMENTO :	07/08/2023	
ID CONTECH:	AM 2707					
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87						
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO						
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072						
Curva de Compactação						
Curva de CBR e Expansão						
RESUMO DOS RESULTADOS DE COMPACTAÇÃO E CBR						
Umidade Higroscópica (%)	3,34	Umidade Ótima (%)	25,0	Massa específica aparente seca Máxima (g/cm³):	1,543	Análise Tátil Visual
ISC (%)	14,5	Expansão (%)	0,01	Energia de Compactação Aplicada:	NORMAL	ARGILA
Legenda e informações adicionais:						
Elaboração: VYTÓRIA RESENDE Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO Data da Elaboração: 25/08/2023 Data da Assinatura: 25/08/2023						
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.						

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE					
Cilindro N°:	1	2	3	4	5
Peso Úmido do CP (g):	74,98	81,26	68,81	57,24	66,40
Peso Seco do CP (g):	67,00	71,32	60,80	49,64	56,36
Umidade de Compactação (%):	11,91	13,94	13,17	15,31	17,81
Altura do Corpo de Prova (cm):	47,60	46,70	41,00	34,50	27,40
DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA DESPRENDIDA					
Cápsula N°:	1	2	3	4	5
Espessura Exposta (cm):	1	1	1	1	1
Volume Exposto (cm³):	19,63	19,56	19,60	18,39	19,60
Massa extrudada (g)	36,25	35,53	37,92	40,34	43,53
Solo Seco + Cápsula (g):	136,71	124,74	52,39	60,13	60,44
Peso Cápsula (g):	30,24	28,61	28,51	28,24	30,28
Massa Seca Desprendida (g):	106,47	96,13	23,88	31,89	30,16
Fator de Redução:	1	1	1	1	1
Perda de Massa por Imersão (%):	293,71	270,53	62,97	79,06	69,29

Para Mini - MCV=10	
PI (%)	75
d'	198,8
e'	0,95
c'	0,84

Responsável pela execução | Data de finalização: Danilo | 31/08/2023

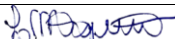
Equipamentos Utilizados: BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 | A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g

Elaboração:

LAVINNIA BARROS RIBEIRO

Aprovação:

LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO


LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017694605D-GO

Data da Elaboração:

01/09/2023

Data da Assinatura:

01/09/2023

Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ou deste Laboratório.

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS				BRASIL REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988		2.1.1.16 R002													
						Página (01/02)		Data: 20/02/2023													
						Resp: Encarregado Laboratório															
						Certificado N°:		25373													
CLIENTE: OBRA: ID CLIENTE: ID CONTECH:		MOBICON CONSTRUTORA LTDA INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO F-2 AM 2708		AMOSTRAGEM: PROFUNDIDADE COLETADA: COORDENADAS:		CONTECH Não informado 721.535,00 (X): (Y): 8.196.762,00		ENDEREÇO DA OBRA: CONDIÇÕES AMBIENTAIS: CIDADE/ ESTADO: DATA RECEBIMENTO:		INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO Não informado ANÁPOLIS-GO 07/08/2023											
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87 RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA - GO TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072																					
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)						Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)															
Parâmetros		Natural		Higroscópica		Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)		50,0											
Cápsula n°				11 78 79		Massa do Solo seco (g)		49,78 49,78 49,78													
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				60,24 60,22 60,42		Balão volumétrico		2 12 4													
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				60,05 60 60,2		T- Temperatura (°C)		23,0 23,0 23,0													
Peso da Água (g)				0,19 0,22 0,22		ρ_s- Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,9976 0,9976 0,9976													
M3- Massa do Recipiente (g)				13,21 13,01 13,23		M₁ - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		696,71 715,04 709,12													
Massa do Solo Seco (g)				46,84 46,99 46,97		M₂- Massa do Balão Volumétrico (g)		664,26 682,45 676,63													
W- Teor de Umidade (%)				0,4 0,5 0,5		ρ_s- Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,872 2,896 2,879													
W- Teor de Umidade Média (%)				0,4		ρ_s- Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,882													
Responsável pelo ensaio:				MAILDA		Responsável pelo ensaio:		MAILDA													
Data de Execução:				18/08/2023		Data de Execução:		22/08/2023													
Amostra úmida - Grossa		4.000,0		Amostra Seca - Grossa		3982,18		Amostra úmida - Fina		70,0											
Amostra Seca - Fina				69,69																	
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)						Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)															
#		mm		Peso		% Amostra < n° 10		% Amostra		% passa da Amostra total		Tempo		Densímetro N °		13		Proveta N°		1	
3"		76,2		0,00		3.982,18		0,00		100,0		34		23,9		11,2		1,0030		0,058	
2"		50,8		0,00		3.982,18		0,00		100,0		33		23,9		11,4		1,0030		0,041	
1-1/2"		38,1		0,00		3.982,18		0,00		100,0		32		23,9		11,6		1,0030		0,029	
1"		25,4		63,28		3.918,90		63,28		98,4		30 s		23,9		11,4		1,0030		0,041	
3/4"		19,1		19,96		3.898,94		83,24		97,9		120 s		23,9		11,6		1,0030		0,029	
3/8"		9,52		252,01		3.646,93		335,25		91,6		240 s		23,8		11,4		1,0030		0,021	
n° 4		4,76		423,59		3.223,34		758,84		80,9		480 s		23,4		11,6		1,0031		0,015	
n° 10		2,00		20,65		3.202,69		779,49		80,4		900 s		23,2		11,8		1,0031		0,011	
n° 16		1,19		22,08 </																	

CONTECH Controle Tecnológico						RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS						BRASIL REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GOIÁS GOIÂNIA						2.1.1.16 R002					
																		Página (01/02)		Data: 20/02/2023			
																		Resp: Encarregado Laboratório					
																		Certificado N°:		25373			
CLIENTE:		MOBICON CONSTRUTORA LTDA				AMOSTRAGEM:		CONTECH				ENDEREÇO DA OBRA:		INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO									
OBRA:		INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO				PROFUNDIDADE COLETADA:		1,50 m				CONDIÇÕES AMBIENTAIS:		Não informado									
ID CLIENTE:		F-2				(X):		721.535,00				CIDADE/ESTADO:		ANÁPOLIS-GO									
ID CONTECH:		AM 2708				(Y):		8.196.762,00				DATA RECEBIMENTO :		07/08/2023									
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87																							
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA - GO																							
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072																							
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)												Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)											
Parâmetros		Natural				Higroscópica				Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)				50,0							
Cápsula n°						11 78 79				Massa do Solo seco (g)		49,78 49,78 49,78											
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)						60,24 60,22 60,42				Balão volumétrico		2 12 4											
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)						60,05 60 60,2				T- Temperatura (°C)		23,0 23,0 23,0											
Peso da Água (g)						0,19 0,22 0,22				ρ _s - Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,9976 0,9976 0,9976											
M3- Massa do Recipiente (g)						13,21 13,01 13,23				M ₂ - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		696,71 715,04 709,12											
Massa do Solo Seco (g)						46,84 46,99 46,97				M ₂ - Massa do Balão Volumétrico (g)		664,26 682,45 676,63											
W- Teor de Umidade (%)						0,4 0,5 0,5				ρ _s - Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,872 2,896 2,879											
W- Teor de Umidade Média (%)						0,4				ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,882											
Responsável pelo ensaio:						MAILDA				Responsável pelo ensaio:		MAILDA											
Data de Execução:						18/08/2023				Data de Execução:		22/08/2023											
Amostra úmida - Grossa		4.000,0				Amostra Seca - Grossa				3982,18		Amostra úmida - Fina		70,0		Amostra Seca - Fina		69,69					
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)												Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)											
#	mm	Peso	% Amostra < n° 10	% Amostra	% passa da Amostra total	Tempo	Densímetro N °	13	Provetta N°			1											
							Leitura	Temperatura	Altura Queda (cm)	Leitura Corrigida	Ø Grão	% Passando											
3"	76,2	0,00	3.982,18	0,00	100,0	30 s 60 s 120 s 240 s 480 s 900 s 1800 s 3600 s 7200 s 14400 s 28800 s	34	23,9	11,2	1,0030	0,058	54,7											
2"	50,8	0,00	3.982,18	0,00	100,0		32	23,9	11,4	1,0030	0,041	53,0											
1-1/2"	38,1	0,00	3.982,18	0,00	100,0		30	23,8	11,6	1,0030	0,029	51,2											
1"	25,4	63,28	3.918,90	63,28	98,4		29	23,4	11,6	1,0031	0,015	45,8											
3/4"	19,1	19,96	3.898,94	83,24	97,9		28	23,2	11,8	1,0031	0,011	44,0											
3/8"	9,52	252,01	3.646,93	335,25	91,6		27	22,9	11,9	1,0032	0,008	42,1											
n° 4	4,76	423,59	3.223,34	758,84	80,9		26	22,9	12,1	1,0032	0,006	40,4											
n° 10	2,00	20,65	3.202,69	779,49	80,4		25	22,2	12,3	1,0033	0,004	38,4											
n° 16	1,19	22,08	3.180,61	47,6	54,9		23	22,0	12,6	1,0033	0,003	34,8											
n° 30	0,59	0,58	3.180,03	47,0	54,3		22	23,2	12,8	1,0031	0,002	33,4											
n° 40	0,42	2,04	3.177,99	45,0	51,9																		
n° 50	0,297	1,33	3.176,66	43,7	50,4																		
n° 100	0,149	3,50	3.173,16	40,2	46,3																		
n° 200	0,075	3,98	3.169,18	36,2	41,8																		
Responsável pelo ensaio:		MAILDA						MAILDA															
Data de Execução:		22/08/2023						19/08/2023															
Parâmetros		Limite Liquidez (NBR 6459)						Limite Plasticidade (NBR 7180)															
Cápsula n°		81		83		39		82		36		2		55		7		8		32			
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente																							

CONTECH Controle Tecnológico	RELATÓRIO DE COMPACTAÇÃO E CBR				100 0001 BUREAU VERITAS Confiabilidade	2.1.1.9 R002			
						Página (02/02)		Data: 21/03/2023	
						Resp: Encarregado de Laboratório			
						Certificado Nº:		25336	
CLIENTE:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	AMOSTRAGEM:	CONTECH		ENDEREÇO DA OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO			
OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO	PROFUNDIDADE COLETADA:	1,50 m						
ID CLIENTE:	F-2	COORDENADAS:	(X):	721.535,00	CIDADE/ ESTADO:	ANÁPOLIS -GO			
ID CONTECH:	AM 2708		(Y):	8.196.762,00		DATA RECEBIMENTO :	07/08/2023		
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87									
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO									
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072									
Curva de Compactação									
1,800 1,770 1,740 1,710 1,680 1,650 1,620 1,590 1,560 1,530 1,500 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 Massa Esp. Ap. seca (g/cm³) 1,590 1,610 1,630 1,650 1,670 1,690 1,710 1,730 1,750 1,770 1,790 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 Teor de Umidade (%) 1,590 1,610 1,630 1,650 1,670 1,690 1,710 1,730 1,750 1,770 1,790 CURVA DE COMPACTAÇÃO									
Curva de CBR e Expansão									
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 Índice de suporte Califórnia (%) 1,590 1,610 1,630 1,650 1,670 1,690 1,710 1,730 1,750 1,770 1,790 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 Expansão (%) 1,590 1,610 1,630 1,650 1,670 1,690 1,710 1,730 1,750 1,770 1,790 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 CURVA DE CBR CURVA DE EXPANSÃO									
RESUMO DOS RESULTADOS DE COMPACTAÇÃO E CBR									
Umidade Higroscópica (%)	4,36	Umidade Ótima (%)	19,3	Massa específica aparente seca Máxima (g/cm³):	1,755	Análise Tátil Visual			
ISC (%)	42,8	Expansão (%)	0,06	Energia de Compactação Aplicada:	NORMAL	ARGILA			
Legenda e informações adicionais:									
Elaboração: VYTÓRIA RESENDE Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO Data da Elaboração: 25/08/2023 Data da Assinatura: 25/08/2023									
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.									

Gráfico de Massa específica seca (g/cm^3) versus Umidade (%).

O eixo Y representa a Massa específica seca (g/cm^3), variando de 1,000 a 2,800. O eixo X representa a Umidade (%), variando de 10,00 a 22,00.

Quatro curvas são mostradas, representando diferentes níveis de compactação. As curvas são ascendentes e concavas para cima. Há uma linha vertical preta em 19,5% de umidade e uma linha horizontal preta em 2,3 g/cm^3 de massa específica seca.

DETERMINAÇÃO DA UMIDADE					
Cilindro N°:	1	2	3	4	5
Peso Úmido do CP (g):	62,74	59,85	69,50	68,85	67,26
Peso Seco do CP (g):	54,34	51,42	58,48	57,77	55,42
Umidade de Compactação (%):	15,46	16,39	18,84	19,18	21,36
Altura do Corpo de Prova (cm):	42,40	38,50	33,80	34,20	35,60
DETERMINAÇÃO DA MASSA SECA DESPREENDIDA					
Cápsula N°:	1	2	3	4	5
Espessura Exposta (cm):	1	1	1	1	1
Volume Exposto (cm³):	19,63	19,56	19,60	18,39	19,60
Massa extrudada (g)	32,99	33,69	37,23	37,80	40,19
Solo Seco + Cápsula (g):	55,44	59,91	54,08	66,2	69,6
Peso Cápsula (g):	24,46	28,44	28,51	30,17	28,13
Massa Seca Desprendida (g):	30,98	31,47	25,57	36,03	41,47
Fator de Redução:	1	1	1	1	1
Perda de Massa por Imersão (%):	93,89	93,40	68,68	95,33	103,18

Para Mini - MCV=10	
PI (%)	100
d'	942,6
e'	1,01
c'	0,76

Responsável pela execução | Data de finalização: Danilo | 31/08/2023

Equipamentos Utilizados: BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 | A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g

Elaboração: LAVINNIA BARROS RIBEIRO

Aprovação: LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO

LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017694605D-GO

Data da Elaboração: 08/09/2023

Data da Assinatura: 08/09/2023

Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ou deste Laboratório.

 Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS				 BRAS 010 001 BUREAU VERITAS Certification		2.1.1.16 R002 Página (01/02) Data: 20/02/2023 Resp: Encarregado Laboratório Certificado N°: 25431																																																			
CLIENTE: MOBICON CONSTRUTORA LTDA OBRA: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO ID CLIENTE: F-6 ID CONTECH: AM 2709		AMOSTRAGEM: CONTECH PROFUNDIDADE COLETADA: 1,50 m COORDENADAS: (X): 721.726,00 (Y): 8.196.566,00		ENDEREÇO DA OBRA: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Não informado CIDADE/ESTADO: ANÁPOLIS-GO DATA RECEBIMENTO: 07/08/2023																																																							
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87 RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072																																																											
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)						Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)																																																					
Parâmetros		Natural		Higroscópica		Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)		50,0																																																	
Cápsula n°				63	70	96	Massa do Solo seco (g)		48,77	48,77																																																	
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				58,19	55,46	59,26	Balão volumétrico		8	26																																																	
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				57,08	54,43	58,11	T- Temperatura (°C)		22,7	22,7																																																	
Peso da Água (g)				1,11	1,03	1,15	ρ _w Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,9976	0,9976																																																	
M3- Massa do Recipiente (g)				13,00	12,68	13,17	M _s - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		667,99	761,10																																																	
Massa do Solo Seco (g)				44,08	41,75	44,94	M _p - Massa do Balão Volumétrico (g)		636,76	729,71																																																	
W- Teor de Umidade (%)				2,5	2,5	2,6	ρ _s - Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,780	2,806																																																	
W- Teor de Umidade Média (%)				2,5			ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,789																																																		
Responsável pelo ensaio:		MAILDA				Responsável pelo ensaio:		MAILDA																																																			
Data de Execução:		18/08/2023				Data de Execução:		22/08/2023																																																			
Amostra úmida - Grossa		1.000,0	Amostra Seca - Grossa		975,47	Amostra úmida - Fina		70,0	Amostra Seca - Fina																																																		
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)						Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)																																																					
#	mm	Peso	% Amostra < n° 10	% Amostra	% passa da Amostra total	Tempo	Densímetro N °	13	Proveta N°		1																																																
3"	76,2	0,00	975,47	0,00	100,0		Leitura	Temperatura	Altura Queda (cm)	Leitura Corrigida	Ø Grão																																																
2"	50,8	0,00	975,47	0,00	100,0	30 s	32	23,6	11,6	1,0031	0,061																																																
1-1/2"	38,1	0,00	975,47	0,00	100,0							60 s	31	23,6	11,7	1,0031	0,043																																										
1"	25,4	0,00	975,47	0,00	100,0													120 s	30	23,6	11,9	1,0031	0,031																																				
3/4"	19,1	0,00	975,47	0,00	100,0																			240 s	30	23,6	11,4	1,0031	0,021																														
3/8"	9,52	9,21	966,26	9,21	99,1																									480 s	29	23,5	11,6	1,0031	0,015																								
n° 4	4,76	7,30	958,96	16,51	98,3																															900 s	28	23,3	11,8	1,0031	0,011																		
n° 10	2,00	9,92	949,04	26,43	97,3																																					1800 s	28	23,2	11,8	1,0031	0,008												
n° 16	1,19	0,20	948,84	68,1	97,0																																											3600 s	27	22,6	11,9	1,0032	0,006						
n° 30	0,59	1,41	947,43	66,7	95,0																																																	7200 s	26	22,2	12,1	1,0033	0,004
n° 40	0,42	1,45	945,98	65,2	92,9																																																						
n° 50	0,297	3,72	942,26	61,5	87,6	28800 s	24	23,2	12,4	1,0031	0,002																																																
n° 100	0,149	5,27	936,99	56,2	80,1							24	23,2	12,4	1,0031	0,002																																											
n° 200	0,075	6,79	930,20	49,4	70,4												24	23,2	12,4	1,0031	0,002																																						
Responsável pelo ensaio:		MAILDA																				MAILDA																																					
Data de Execução:		22/08/2023																				19/08/2023																																					
Parâmetros		Limite Liquidez (NBR 6459)																				Limite Plasticidade (NBR 7180)																																					
Cápsula n°		61	53	67	60																	62	71	83	72	75	81																																
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)		16,26	18,18	17,71	17,96																	19,13	6,62	6,74	6,81	7,01	6,72																																
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)		13,25	14,70	14,45	14,69																	15,53	6,26	6,43	6,46	6,65	6,35																																
Peso da Água (g)		3,01	3,48	3,26	3,27																	3,60	0,36	0,31	0,35	0,36	0,37																																
M3- Massa do Recipiente (g)		5,84	5,92	6,08	6,14	5,98	5,07	5,34	5,26	5,38	5,03																																																
Massa do Solo Seco (g)		7,41	8,78	8,37	8,55	9,55	1,19	1,09	1,20	1,27	1,32																																																
W- Teor de Umidade (%)		40,6	39,6	38,9	38,2	37,7	30,3	28,4	29,2	28,3	28,0																																																
N° de golpes		15	21	25	30	35	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM																																																
Responsável pelo ensaio:		MAILDA					MAILDA																																																				
Data de Execução:		24/08/2023					24/08/2023																																																				
Classificação dos Solos (NBR 6502)			Resumo dos Resultados de Caracterização																																																								
Material	%	Material	%	Limite Liquidez,%				39																																																			
Pedregulho Grosso 20 mm < φ < 60 mm	0,0	Pedregulho	2,7	Limite Plasticidade, %				29																																																			
Pedregulho Médio 6 mm < φ < 20 mm	1,7			Índice de Plasticidade,%				10																																																			
Pedregulho Fino 2 mm < φ < 6 mm	1,0			Índice de Grupo				7																																																			
Areia Grossa 0,6 mm < φ < 2 mm	2,3			Classificação HRB				A-6																																																			
Areia Média 0,2 mm < φ < 0,6 mm	14,9	Areia	33,0	Classificação SUCS				ML																																																			
Areia Fina 0,06 mm < φ < 0,2 mm	15,9			W- Teor de Umidade Higroscópica Média (%)				2,5																																																			
Silte 0,002 mm < φ < 0,06 mm	17,9			W- Teor de Umidade Natural Média (%)																																																							
Argila <0,002	46,4	Argila	46,4	ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)				2,789																																																			
Somatória	100,0	Somatória	100,0	Classificação do Material				ARGILA ARENOSA																																																			
Elaboração: NATHÁLIA BÁRBARA		LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO RESPONSÁVEL TÉCNICO				Data da Elaboração:		24/08/2023																																																			
Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO		ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO				Data da Assinatura:		24/08/2023																																																			
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.																																																											

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE COMPACTAÇÃO E CBR		2.1.1.9 R002 Página (02/02)Data: 21/03/2023 Resp: Encarregado de Laboratório Ceertificado Nº:25310 100 001 BUREAU VERITAS CONSTRUTORA	
CLIENTE:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	AMOSTRAGEM:	CONTECH	ENDEREÇO DA OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO
OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO	PROFUNDIDADE COLETADA:	1,50 m	CIDADE/ ESTADO:	ANÁPOLIS -GO
ID CLIENTE:	F-06	COORDENADAS:	(X): 721.726,00 (Y): 8.196.566,00	DATA RECEBIMENTO :	07/08/2023
ID CONTECH:	AM 2709				

CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87

RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO

TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072

Curva de Compactação

Curva de CBR e Expansão

RESUMO DOS RESULTADOS DE COMPACTAÇÃO E CBR

Umidade Higroscópica (%)	2,89	Umidade Ótima (%)	23,6	Massa específica aparente seca Máxima (g/cm³):	1,577	Análise Tátil Visual
ISC (%)	23,1	Expansão (%)	0,04	Energia de Compactação Aplicada:	NORMAL	ARGILA COM PEDREGULHO

Legenda e informações adicionais:

Elaboração: VYTÓRIA RESENDE

Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO

LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1017694605D-GO

Data da Elaboração:

01/09/2023

Data da Assinatura:

01/09/2023

Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS				000001 BUREAU VERITAS LABORATOIRE		2.1.1.16 R002 Página (01/02)Data: 20/02/2023 Resp: Encarregado Laboratório Certificado Nº:25602			
CLIENTE:MOBICON CONSTRUTORA LTDA		AMOSTRAGEM:CONTECH		ENDEREÇO DA OBRA:INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		CONDIÇÕES AMBIENTAIS: Não informado		CIDADE/ESTADO:ANÁPOLIS-GO			
OBRA:INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		PROFUNDIDADE COLETADA:4,00 m		DATA RECEBIMENTO:07/08/2023							
ID CLIENTE:F-10		COORDENADAS:(X):721.728,00									
ID CONTECH:AM 2732		(Y):8.196.332,00									
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87											
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA, GOIÂNIA - GO											
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072											
Teor de Umidade (NBR 6457- Anexo A)						Massa Específica dos Solos (NBR 6458- Anexo B)					
Parâmetros		Natural		Higroscópica		Parâmetros		M1- Massa do Solo Úmido (g)		50,0	
Cápsula nº				13	29	36	Massa do Solo seco (g)		47,93	47,93	
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)				41,69	44,48	40,15	Balão volumétrico		2	7	
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)				40,29	42,97	38,8	T- Temperatura (°C)		23,5	23,5	
Peso da Água (g)				1,40	1,51	1,35	ρ _w Massa específica da água (T) (g/cm³)		0,9974	0,9974	
M3- Massa do Recipiente (g)				7,91	7,76	7,68	M _s - Massa do Balão Volumétrico+ Solo+ Água (g)		695,39	714,48	
Massa do Solo Seco (g)				32,38	35,21	31,12	M _p - Massa do Balão Volumétrico (g)		664,21	683,35	
W- Teor de Umidade (%)				4,3	4,3	4,3	ρ _s - Massa específica dos grãos (g/cm³)		2,862	2,853	
W- Teor de Umidade Média (%)				4,3			ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)		2,859		
Responsável pelo ensaio:		MAILDA				Responsável pelo ensaio:		MAILDA			
Data de Execução:		28/08/2023				Data de Execução:		31/08/2023			
Amostra úmida - Grossa		4.000,0	Amostra Seca - Grossa		3834,48	Amostra úmida - Fina		70,0	Amostra Seca - Fina		
Granulometria por Peneiramento (NBR 7181)						Granulometria por Sedimentação (NBR 7181)					
#	mm	Peso	% Amostra < n° 10	% Amostra	% passa da Amostra total	Tempo	Densímetro N °	13	Proveta N°		1
3"	76,2	0,00	3.834,48	0,00	100,0		Leitura	Temperatura	Altura Queda (cm)	Leitura Corrigida	Ø Grão
2"	50,8	0,00	3.834,48	0,00	100,0						% Passando
1-1/2"	38,1	0,00	3.834,48	0,00	100,0	30 s	37	25,9	10,7	1,0027	0,056
1"	25,4	0,00	3.834,48	0,00	100,0	60 s	36	25,9	10,9	1,0027	0,040
3/4"	19,1	0,00	3.834,48	0,00	100,0	120 s	35	25,9	11,1	1,0027	0,028
3/8"	9,52	0,00	3.834,48	0,00	100,0	240 s	34	25,9	10,7	1,0027	0,020
n° 4	4,76	20,17	3.814,31	20,17	99,5	480 s	33	25,7	10,9	1,0028	0,014
n° 10	2,00	35,15	3.779,16	55,32	98,6	900 s	32	25,1	11,1	1,0029	0,010
n° 16	1,19	0,16	3.779,00	66,9	98,3	1800 s	32	24,8	11,1	1,0029	0,007
n° 30	0,59	0,81	3.778,19	66,1	97,1	3600 s	31	23,9	11,3	1,0030	0,005
n° 40	0,42	0,64	3.777,55	65,5	96,2	7200 s	30	23,2	11,4	1,0031	0,004
n° 50	0,297	2,13	3.775,42	63,4	93,1	14400 s	29	22,9	11,6	1,0032	0,003
n° 100	0,149	6,68	3.768,74	56,7	83,3	28800 s	27	24,6	11,9	1,0029	0,002
n° 200	0,075	4,93	3.763,81	51,8	76,0						
Responsável pelo ensaio:		MAILDA					MAILDA				
Data de Execução:		01/09/2023					29/08/2023				
Parâmetros		Limite Liquidez (NBR 6459)					Limite Plasticidade (NBR 7180)				
Cápsula nº		82	41	81	39	33	75	77	81	71	83
M1- Massa do Solo Úmido + Recipiente (g)		19,93	19,28	19,32	17,98	18,63	6,80	6,68	6,48	6,41	6,72
M2- Massa do Solo Seco + Recipiente (g)		15,80	15,42	15,42	14,62	15,08	6,42	6,32	6,11	6,05	6,35
Peso da Água (g)		4,13	3,86	3,90	3,36	3,55	0,38	0,36	0,37	0,36	0,37
M3- Massa do Recipiente (g)		8,58	8,51	8,34	8,44	8,47	5,38	5,24	5,03	5,07	5,34
Massa do Solo Seco (g)		7,22	6,91	7,08	6,18	6,61	1,04	1,08	1,08	0,98	1,01
W- Teor de Umidade (%)		57,2	55,9	55,1	54,4	53,7	36,5	33,3	34,3	36,7	36,6
N° de golpes		15	21	25	30	35	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM
Responsável pelo ensaio:		MAILDA					MAILDA				
Data de Execução:		29/08/2023					29/08/2023				
Classificação dos Solos (NBR 6502)			Resumo dos Resultados de Caracterização								
Material	%	Material	%	Limite Liquidez,%				55			
Pedregulho Grosso 20 mm < φ < 60 mm	0,0	Pedregulho	1,4	Limite Plasticidade, %				35			
Pedregulho Médio 6 mm < φ < 20 mm	0,5			Índice de Plasticidade,%				20			
Pedregulho Fino 2 mm < φ < 6 mm	0,9			Índice de Grupo				15			
Areia Grossa 0,6 mm < φ < 2 mm	1,4			Classificação HRB				A-7-6			
Areia Média 0,2 mm < φ < 0,6 mm	13,9	Areia	21,2	Classificação SUCS				MH			
Areia Fina 0,06 mm < φ < 0,2 mm	5,9			W- Teor de Umidade Higroscópica Média (%)				4,3			
Silte 0,002 mm < φ < 0,06 mm	23,0			W- Teor de Umidade Natural Média (%)							
Argila <0,002	54,4	Argila	54,4	ρ _s - Massa específica dos grãos médio (g/cm³)				2,859			
Somatória	100,0	Somatória	100,0	Classificação do Material				ARGILA ARENOSA			
Elaboração: NATHÁLIA BÁRBARA		LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO				Data da Elaboração:		24/08/2023			
Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO		ENGENHEIRO CIVIL				Data da Assinatura:		24/08/2023			
		CREA 1017694605D-GO									
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.											

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA DE SOLOS		BR 153 GOIÁS GOIÂNIA		2.1.1.16 R002	
				Página (02/02)		Data: 20/02/2023	
				Resp: Encarregado Laboratório			
				Certificado N°:		25602	
CLIENTE:	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	AMOSTRAGEM:	CONTECH	ENDEREÇO DA OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO		
OBRA:	INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AV. JOVINO DE ARAÚJO	PROFUNDIDADE COLETADA:	4,00 m	CONDIÇÕES AMBIENTAIS:	Não informado		
ID CLIENTE:	F-10	COORDENADAS:	(X): 721.728,00	CIDADE/ESTADO:	ANÁPOLIS-GO		
ID CONTECH:	AM 2732	(Y): 8.196.332,00		DATA RECEBIMENTO:	07/08/2023		
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87							
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO							
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072							
GRÁFICO DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO							
Partículas Passante (%) n° 200 N° 100 n° 40 n° 10 n° 4 3/4" 1" 1-1/2" 2" 0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 Ø Diâmetro das Partículas (mm)							
GRÁFICO DE LIMITE DE LIQUIDEZ							
Teor de Umidade (%) 59,00 57,00 55,00 53,00 51,00 49,00 47,00 45,00 10 25 Nº de Golpes							
Legenda e informações adicionais:							
EQUIPAMENTOS/ CALIBRAÇÃO							
BAL 02- Marte- Certificado de calibração N° 220875209- Validade: agosto/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,5g							
THM 01- INCOTERM- Certificado de calibração N°DPSFEV23511- Validade: fevereiro/2024 A incerteza do equipamento utilizado no controle de temperatura ambiental, de acordo com o laudo de calibração é temperatura: 0,255°C e umidade: 1,0%							
Casa Grande CG 1- Certificado de calibração N° LSAMAR23324- Validade: janeiro/2024							
Estufa 459- Nevoni- Certificado de calibração N° 220990115- Validade: setembro/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 0,9564°C; Estufa PAT 1805- 7Lab- Certificado de calibração N° 221090146- Validade: outubro/2023 A incerteza do equipamento utilizado no ensaio, de acordo com o laudo de calibração é de 5,03°C							
Peneiras: Peneira N°3/4" (Abertura 19,0 mm)- PNG 45- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°3/8" (Abertura 9,5 mm)- PNG 36- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°1/2" (Abertura 4,75 mm)- PNG 30- Verificação interna- Validade: dezembro/2023; Peneira N°1/4" (Abertura 2,00 mm)- PNG 01- Certificado N°LSANOV22620- Validade: novembro/2023; Peneira N°16 (Abertura 1,18 mm)- P30- Certificado N°LSAFEV23515- Validade: fevereiro/2024; Peneira N°30 (Abertura 0,600 mm)- P05- Certificado N°LSAFEV23513- Validade: fevereiro/2024; Peneira N°40 (Abertura 0,425 mm)- PEN-013-40 (PNG 09)- Certificado N°LSANOV22628- Validade: novembro/2023; Peneira N°60 (Abertura 0,250 mm)- PNG 11- Certificado N°LSANOV22630- Validade: novembro/2023; Peneira N°100 (Abertura 0,150 mm)- PEN-001-100 (PNG 04)- Certificado N°LSANOV22623- Validade: novembro/2023; Peneira N°200 (Abertura 0,075 mm)- P01- Certificado N°LSAFEV23503- Validade: fevereiro/2024.							
CÁLCULOS							
Teor de Umidade:	$w = \frac{M_1 - M_2}{M_2 - M_3} \times 100$	w: Teor de Umidade	M1: Massa do solo úmido + massa do recipiente (g)	M2: Massa do solo seco + massa do recipiente (g)	M3: Massa do recipiente (g)		
Massa específica dos Solos:	$\rho_s = \frac{M_3 \times 100(100 + w)}{[M_1 \times 100(100 + w)] + M_3 - M_2} \times \rho_{w(T)}$	ps: Massa específica dos grãos do solo	M1: Massa do solo úmido	pw: Massa específica da água a temperatura do ensaio	M2: Massa do picnômetro ou balão volumétrico + solo + água, à temperatura do ensaio	M3: Massa do picnômetro ou balão volumétrico cheio de água até a marca de referência, a temperatura de ensaio	
Elaboração:	NATHÁLIA BÁRBARA	LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Data da Elaboração:	24/08/2023		
Aprovação:	LAVINIA BARROS RIBEIRO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA 1017694605D-GO	Data da Assinatura:	24/08/2023		
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.							

CONTECH Controle Tecnológico		RELATÓRIO DE COMPACTAÇÃO E CBR		2.1.1.9 R002 Página (02/02) Res: Encarregado de Laboratório Ceertificado Nº: 25337 DATA: 21/03/2023		
CLIENTE: MOBICON CONSTRUTORA LTDA		AMOSTRAGEM: CONTECH		ENDEREÇO DA OBRA: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO		
OBRA: INTERSEÇÃO DA RODOVIA BR-153 COM AVENIDA JOVINO DE ARAÚJO		PROFUNDIDADE COLETADA: 4,00 m		CIDADE/ ESTADO: ANÁPOLIS -GO		
ID CLIENTE: F-10		COORDENADAS: (X): 721.728,00		DATA RECEBIMENTO : 07/08/2023		
ID CONTECH: AM 2732		(Y): 8.196.332,00				
CONTECH - CONTROLE TECNOLÓGICO. CNPJ: 15.588.514/0001-87						
RUA SERRA DOURADA, 1255, QUADRA 95, LOTE 127, CEP: 74.672-680 - SETOR SANTA GENOVEVA. GOIÂNIA - GO						
TELEFONE: (62) 3264-7668 e (62) 98278-0072						
Curva de Compactação						
Curva de CBR e Expansão						
RESUMO DOS RESULTADOS DE COMPACTAÇÃO E CBR						
Umidade Higroscópica (%)	4,22	Umidade Ótima (%)	23,2	Massa específica aparente seca Máxima (g/cm³):	1,644	Análise Tátil Visual
ISC (%)	18,4	Expansão (%)	0,46	Energia de Compactação Aplicada:	NORMAL	ARGILA
Legenda e informações adicionais:						
Elaboração: VYTÓRIA RESENDE Aprovação: LAVINIA BARROS RIBEIRO LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA QUIRINO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL CREA 1017694605D-GO Data da Elaboração: 25/08/2023 Data da Assinatura: 25/08/2023						
Este documento tem significação restrita e diz respeito tão somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reprodução só poderá ser total e depende da aprovação formal do cliente e/ ou deste Laboratório.						